

摘要

在国家数字经济核心产业增加值占 GDP 比重持续提升的战略背景下，网络游戏作为融合技术、艺术、社交与消费的复合型新质力量，已成为驱动数字文化消费的重要引擎。**Z 世代**作为互联网原住民，其游戏行为与消费逻辑直接关乎扩大内需与培育新增长点的战略全局。然而，现有研究多停留于描述统计，存在三个突出局限：态度二元结构验证缺失、混合数据类型聚类失真、预测建模缺位导致无法前瞻群体演化。为此，本研究以“服务国家战略，创新统计赋能”为理念，在“**偏好—行为—态度—期待**”全链条框架下力求方法突破与认知深化。

研究基于全国 31 省区 948 份有效问卷，将统计建模贯穿分析全程。在偏好与行为分析阶段，先以**熵权法**赋权，识别不同性别与年龄群体游戏偏好的核心驱动指标，再通过**卡方检验**与克拉默 V 系数，验证性别、年龄、收入与游戏行为的关联强度与效应量，进而借助**多重对应分析**将显著关联投射至低维空间，直观呈现年龄与游玩模式由“社交组队”向“单人沉浸”迁移的梯度特征，以及性别在“竞技对抗”与“情感休闲”维度的刚性分化。在态度分析阶段，通过**信效度检验**与**因子分析**验证游戏态度的二元结构，提取正负面态度独立因子，并且用**多元线性回归**考察人口特征对两类态度的差异化影响。在群体细分与预测阶段，采用**K-Prototypes 聚类**克服混合数据类型障碍，将玩家划分为四类群体，在此基础上构建**多元 Logit 回归**识别群体归属的关键因素，并引入**随机森林**捕捉非线性模式与高阶交互效应，验证聚类外部有效性并研判未来 3-5 年玩家结构演化方向。

研究核心结论：①性别与年龄显著塑造游戏偏好及行为，男性偏好竞技类，女性倾向休闲类，消费主力为 19~24 岁。②游戏态度呈现正面与负面独立并存的二元结构，年龄和身份是显著影响因素。③玩家群体可划分为多元付费型（22.8%）、低龄轻量型（13.0%）、大众休闲型（37.6%）和核心沉浸型（26.7%）四类典型画像。④未来 3-5 年玩家结构将向“高参与、高品质、高社交”方向演化，核心沉浸型与多元付费型占比上升，大众休闲型略降，低龄轻量型基本稳定。本研究通过全链条统计建模为游戏产业精准供给与社会治理精准施策提供量化依据，体现统计方法服务国家战略决策的实践价值。

关键词：Z 世代；熵权法；K-Prototypes 聚类；多元 Logit 回归；随机森林

目录

一、引言	1
(一) 研究背景与意义	1
(二) 研究目标与途径	2
(三) 文献综述	2
(四) 研究框架	4
二、数据来源与处理	5
(一) 数据来源	5
(二) 变量说明	6
(三) 数据预处理	6
(四) 特征构造	6
三、游戏偏好与行为分析	8
(一) 基于熵权法的游戏偏好分析	8
(二) 基于卡方检验的游戏行为分析	9
(三) 基于多重对应分析的偏好与行为空间映射	13
四、游戏态度与期待分析	16
(一) 基于多元线性回归对态度影响因素的分析	16
(二) 基于建模方法进行具体分析	16
五、群体细分及归属特征分析与预测	21
(一) 基于 K-Prototypes 聚类的玩家群体细分	21
(二) 基于多元 Logit 回归的玩家群体归属分析	23
(三) 基于随机森林对非线性模式的挖掘与模型验证	26
六、结论与建议	29
(一) 核心结论	29
(二) 对策建议	29

表格与插图清单

表 1	变量说明表	6
表 2	年龄与游玩模式对应分析维度摘要	14
表 3	KMO 和 Bartlett 球形度检验	16
表 4	四个自变量间的共线性诊断	17
表 5	正面态度与其他变量回归分析的部分系数表	18
表 6	负面态度与其他变量回归分析的部分系数表	18
表 7	模型拟合信息	24
表 8	似然比检验	25
图 1	研究思路框架图	4
图 2	问卷组成与问题概述	5
图 3	性别与年龄的游戏偏好权重排名	8
图 4	性别与游戏行为的卡方检验结果	10
图 5	性别与游戏类型频数分布图	10
图 6	年龄与游戏行为的卡方检验结果	11
图 7	年龄与游戏类型频数分布图	11
图 8	月均可支配收入与游戏行为的卡方检验结果	12
图 9	月均可支配收入与消费因素堆积条形图	12
图 10	年龄与游玩模式类别点联合图	13
图 11	年龄及性别与游戏类型类别点联合图	14
图 12	游戏态度各维度项总计散点图	16
图 13	旋转后的成分条形图	17
图 14	未来游戏主流形态类型占比分布图	19
图 15	未来影响个人游戏偏好因素的分布	19
图 16	对 2026 年有无期待新游戏频数分布	20
图 17	聚类类别样本分布	22
图 18	聚类组方差分析结果	22

图 19	四类玩家群体核心画像	23
图 20	分类混淆矩阵	25
图 21	随机森林原理图	26
图 22	随机森林模型评估结果	27
图 23	特征重要性排名 TOP5	27
图 24	多元 Logit 与随机森林的对比与互补	28
图 25	测试集结果混淆矩阵	28

Z 世代游戏偏好与行为的统计测度及群体细分研究

一、引言

（一）研究背景与意义

1.背景与现状

我国数字经济与文化消费领域正经历变革。2026 年政府工作报告^[1]首次提出“数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 12.5%”的目标，并将“培育壮大新兴产业和未来产业”列为核心任务，旨在以高质量供给创造新消费场景。在此战略下，网络游戏融合技术、艺术、社交与消费，已成为驱动数字文化消费的重要新质力量。2025 年，国内游戏市场实际销售收入达 3507.89 亿元，用户规模突破 6.83 亿，直接及间接拉动经济总规模超 1.2 万亿元^[2]，从娱乐产品演变为驱动文化产业增长、赋能千行百业的新动能。精准把握 Z 世代游戏行为偏好与消费逻辑，既是解码数字时代核心群体行为的学术命题，更关乎扩大内需、培育数字消费新增长点的国家战略。

然而，产业高速发展背后仍存在多重矛盾。防沉迷政策虽已见效（2025 年超七成未成年人游戏时长合规^[3]），但 73.4%的超时游戏者通过家长账号绕开限制^[4]，未成年人保护进入“家庭攻坚”阶段。社会对游戏的刻板印象依然普遍，其正面价值未获充分认同；厂商同质化策略也难以满足 Z 世代个性化、高品质需求。究其原因，现有研究有明显局限：数据来源单一且片面，方法多停留在描述性统计，模型忽视混合数据类型，缺少预测建模与演化研判，且未能深入剖析行为驱动机制^{[4][5]}。如何将微观洞察与宏观战略、政策管理有机衔接，已成为亟需回应的命题。

2.理论与现实意义

本研究理论意义在于完善 Z 世代游戏消费研究体系。当前研究多停留在描述性统计或单一维度分析，存在三个缺口：未验证游戏态度的二元结构，难以把握 Z 世代对游戏的复杂认知；缺乏对混合数据的合理聚类，无法捕捉玩家群体的内在分异；缺少对玩家演化趋势的前瞻研判，结论指导性不足。对此，本研究以统计方法为核心，构建“偏好—行为—态度—期待”全链条分析框架，从方法、数据和研究视角三个维度弥补既有局限，为数字消费与游戏行为研究提供更完整

的范式，并拓展统计方法在青年行为研究中的应用价值。

现实意义上，本研究从三方面衔接微观与宏观实践。其一，回应国家战略——游戏作为 Z 世代核心数字娱乐，消费潜力未被精准激活，本研究剖析其偏好与行为，为产业优化供给、培育数字消费新增长点提供依据，同时量化低龄群体行为特征，支撑防沉迷精准干预与政策精细化。其二，助力产业发展——针对厂商“大而全”策略导致的供需错位，通过玩家分类与演化预测，帮助厂商识别细分市场，为产品开发运营提供参考，推动产业向质量提升转型。其三，引导社会认知——针对“沉迷”等刻板印象，以客观数据呈现 Z 世代对游戏积极价值的认同，助力消解偏见，营造健康数字娱乐环境。

（二）研究目标与途径

本研究以“服务国家战略，创新统计赋能”为指引，设定了四项具体目标：一是揭示性别、年龄、收入等人口特征对 Z 世代游戏偏好、游玩模式与消费决策的差异化影响；二是验证游戏态度的二元结构，识别正面与负面认知的独立影响因素，弥补单一量表带来的认知偏差；三是基于混合数据类型实现玩家精准细分，并运用预测模型研判未来 3 至 5 年的群体演化趋势，为产业前瞻布局提供量化依据；四是将微观行为洞察转化为促进数字消费、精准防沉迷和游戏文化正面传播等可落地的对策建议。

为实现上述目标，研究构建了涵盖人口特征、游戏偏好、行为投入、消费结构、态度认知和未来期待六维指标体系，整合全国 31 个省区 948 份问卷数据与行业宏观统计数据，综合运用熵权法、卡方检验、多重对应分析、因子分析、多元线性回归、K-Prototypes 聚类、多元 Logit 回归及随机森林等模型，系统剖析关联机制、细分玩家群体并预测演化趋势。研究最终紧扣核心理念提出对策，为游戏产业高质量发展与未成年人健康行为引导提供统计支撑。

（三）文献综述

1. 游戏的内涵界定

游戏的内涵已从娱乐产品跃迁为复合型媒介。数字游戏研究协会（DiGRA）将其定义为依托数字技术与设备的跨媒介活动^[6]。学界随后从多条理论路径丰富了这一概念：Schwarzenegger 等^[7]（2025）指出，数字游戏已从边缘娱乐演变为深度媒介化社会中生活世界的核心组成部分，应纳入跨媒介叙事、社交互动与文

化教育的统一框架；Gislaam 等^[9]（2025）运用布尔迪厄理论，揭示了“文化中介者”如何将游戏从“仅供男性、有毒、潜在暴力”的刻板印象中解放，重新定义为有意义的文化制品；江哲丰^[6]（2025）提出“数字游戏社会价值场域”，指游戏进程中由文化生产、智能体验、用户社交等协同运作形成的社会价值系统，旨在推动国产游戏从娱乐载体向社会价值塑造媒介跃迁；喻国明、刘彧晗^[8]（2023）则将功能游戏界定为“以游戏范式传递正向社会价值”的媒介形式。

上述研究从媒介化社会、文化合法化、社会价值场域等视角拓展了游戏的内涵，但多将游戏作为独立媒介形态进行宏观阐释，未能将人口特征、偏好类型、消费行为与态度认知等微观维度纳入统一框架，尤其缺乏对 Z 世代这一核心群体的针对性界定。本研究将游戏视为融合技术、艺术、社交与消费的复合型经济形态，在“偏好—行为—态度—期待”全链条框架中考察其微观内涵，以弥补宏观阐释与微观分析之间的衔接缺口。

2. 游戏倾向的影响因素

游戏倾向是融合偏好、行为模式、消费决策与态度认知的多维概念，受心理动机、社会人口特征和技术环境等因素交互影响。心理动机层面，自我决定理论（SDT）提供了核心框架。Pan 等^[10]（2025）对 1201 名中国 MMO 玩家的调查表明，自主动机与问题游戏行为负相关，非自主动机正相关，分别通过和谐激情与强迫性激情的中介路径起作用。Hussain 等^[11]（2025）将虚拟物品购买动机概念化为对自主性、胜任感与归属感的追求，证实这三种需求能显著驱动购买行为与正向口碑。社会人口方面，Castro-González 等^[12]（2025）发现性别、年龄、教育水平影响游戏类型选择，年轻玩家对广告植入感知度更高。Amzalag 等^[13]（2025）基于 454 名以色列儿童青少年的聚类显示，男女在游戏频率和类型偏好上模式截然不同。在 Z 世代研究中，Gataullin^[15]（2025）对 350 余名 Z 世代移动游戏用户的调查指出，成就系统、排行榜和竞技活动能显著提升留存与游戏时长，但过度饱和的机制设计易引发情感倦怠。群体细分与预测方法方面，Kanwal 等^[14]（2025）整合心理测量、行为分析与机器学习，通过 K-Means 聚类识别出沉浸社交叙事型、自律优化型、策略系统导向型与竞技团队构建型四类玩家原型。Wu 等^[16]（2025）运用 Logistic 回归、决策树与随机森林构建流失预测模型，发现区分付费与非付费玩家分别建模能大幅提升预测精度。

3.文献述评

经文献梳理，当前 Z 世代网络游戏行为研究存在以下三方面不足：

①**研究视角碎片化**：多聚焦宏观产业数据或单一群体描述，未能将人口特征、偏好、消费与态度纳入“偏好—行为—态度—期待”全链条进行系统整合。

②**方法应用局限化**：多停留于描述性统计与交叉分析，聚类沿用传统 K-means 而忽视混合数据类型，导致群体划分失真；同时缺乏预测模型，研究结论止于静态截面描述。

③**研究结论静态化**：多属截面刻画，缺少对玩家群体演化趋势的前瞻研判，难以回应行为如何随年龄、收入、技术迭代而动态变化这一实践问题。对此，本研究通过多元 Logit 回归识别群体归属的关键因素，并借助随机森林捕捉非线性模式，对未来 3-5 年玩家群体演化方向进行预测，以此弥补静态分析的不足。

（四）研究框架

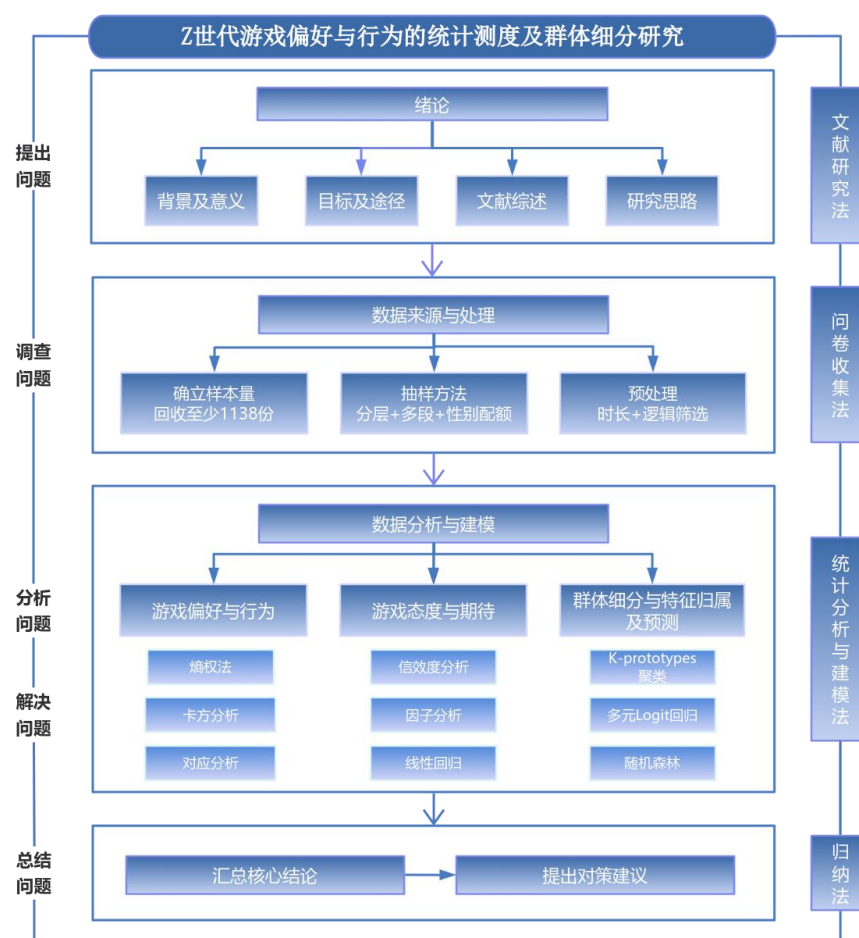


图1 研究思路框架图

二、数据来源与处理

（一）数据来源

本研究数据来源于课题组自行设计的“当代年轻人游戏偏好与行为”专项调查。调查以全国省会、直辖市及首府为样本框，调查对象为 14—35 岁 Z 世代及年轻群体，覆盖全国 31 个省级行政区。

1.样本量确立

我们取 $\alpha=0.05$ ，即要求置信水平为 0.95，若区间长度 $2d_0$ 不超过 0.065，取估计比例 $p=0.5$ ，由标准正态分布表可知 $u_{1-\alpha/2}=u_{0.975}=1.96$ ，则最终确定样本量 n 为：

$$n \geq \left(\frac{\sqrt{p(1-p)}u_{1-\alpha/2}}{d_0} \right)^2 = \left(\frac{\sqrt{0.5*(1-0.5)*1.96}}{0.0325} \right)^2 \approx 910 \quad \text{公式 (1)}$$

由（1）式得知我们需要至少回收 910 份有效问卷。若假设有效率为 80%，则最终需要回收问卷 $N=n/0.8 \approx 1138$ 份。

2.问卷设计

设计由“问卷星”在线平台完成，其主要包括六个部分：基础信息、设备与游戏概况、游戏类型偏好与行为、消费观念与模式、态度与看法、开放问答。

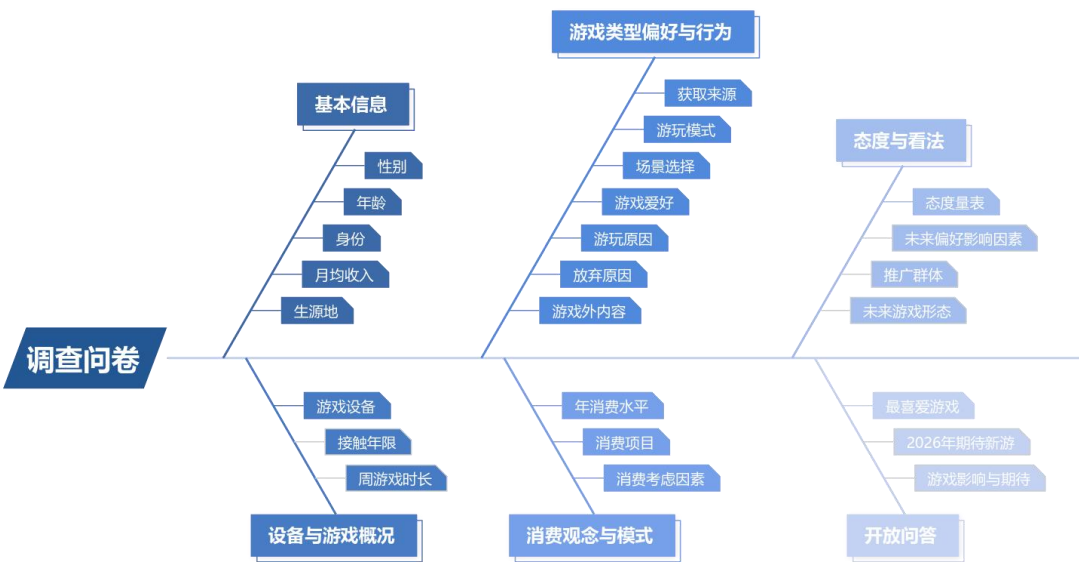


图2 问卷组成与问题概述

3.采集方式

抽样方法采用“分层+多阶段+性别配额”的方式，同时在不同地区进行线

上与线下调查。线下调查回收的问卷由专员录入“问卷星”平台中。数据回收后导出至 Excel，后续分析借助 SPSS、SPSSAU、Python、R 等工具完成。

4.时间范围

调查分两阶段实施，校内调查阶段为 2025 年 12 月 25 日—2026 年 1 月 10 日，社会调查阶段为 2026 年 1 月 13 日—2026 年 2 月 1 日，共计 36 天。

5.回收结果

最终回收样本 1145 份，经时长与逻辑筛选后，回收有效样本 948 份，有效率为 83%，回收与有效样本量均高于理论值并符合回收预期。样本覆盖全国 31 个省、自治区、直辖市。其中男性样本 452 人（47.7%），女性样本 496 人（52.3%），男女比例接近 1:1，满足以性别为配额的抽样要求。

（二）变量说明

表 1 变量说明表

名称	符号	说明
自变量题号	QXn	问卷 1-5 题分别记作 QX1-QX5
因变量题号	QYn	问卷 6-24 题分别记作 QY1-QY19
选项	Xnm/Ynm	问卷第 QXn/QYn 题的第 m 个选项
量表变量题号	Qn	问卷态度量表中的第 n 题

注：本文一般以 QXn 为自变量，不排除为因变量的可能。

（三）数据预处理

为确保分析可靠有效，对 1145 份原始问卷执行以下清洗步骤：通过平台设置“每设备仅可作答一次”防止重复提交；将填写时长不足 60 秒或存在逻辑自相矛盾（否定项与其他选项冲突）的答卷判定为无效。对于因题 QY11 选择 Y11₁（“0 元”）而跳过 QY12 与 QY13 所导致的缺失值，予以保留并标注。对开放问答文本进行分词和去停用词处理，用于生成词云图及情感分析。

（四）特征构造

1.类别变量编码

调查问卷中包含大量多选题与单选题，其取值均为类别型。为便于纳入统计模型，采用以下编码策略：

①**二分类变量**：如 QX1（性别），直接编码为 0/1 数值。

②**有序多分类变量**：年龄（QX2）、月平均收入（QX4）、周均游戏时长（QY3）等有序分类变量均保留原始编码（如 1=14-18 岁，2=19-24 岁等），建模时作为数值型连续变量或有序变量处理，以充分利用顺序信息。

③**无序多分类变量（单选题）**：如 QX3（身份）采用 One-hot 编码，共 8 个类别，生成 7 个哑变量，这里以选项 X3₈（其他）为参照组。

④**无序多分类变量（多选题）**：对 QY1（游戏设备）、QY7（游戏类型）等多选题，采用 One-hot 编码将每个选项转为 0/1 哑变量（1 为选中，0 为未选），再通过方差过滤与特征选择保留频率大于 5% 的特征。

2. 态度量表降维

第五部分 9 个 5 级量表题（Q1-Q9）的单一维度信度偏低（ $\alpha=0.692$ ），且反向计分题（Q7R、Q8R、Q9R）与正向题相关弱，说明受访者对游戏的态度并非简单正负对立，而可能同时认可其正面价值与负面影响。据此，将态度拆分为“正面态度”与“负面态度”两个独立潜变量，分别进行因子分析降维。

三、游戏偏好与行为分析

（一）基于熵权法的游戏偏好分析

1.模型简介

熵权法通过数据离散程度客观赋权：指标熵值越小，表明样本差异越小，其权重越大；反之权重越小。该方法可在标准化消除量纲的同时，避免主观赋权偏差，为后续模型提供规范化、加权后的基础数据，确保分析客观。

2.熵权法分析步骤

熵权法的分析逻辑可连贯表述为：首先对多选题进行 0-1 哑变量处理，将每个选项拆分为“选=1，未选=0”的二元指标。接着进行标准化以消除量纲影响，其中正向指标按（原始值-最小值）/（最大值-最小值）缩放，负向指标按（最大值-原始值）/（最大值-最小值）缩放。随后计算各指标的信息熵，通过先求各样本占该指标总和的比重，再依据对数函数得出熵值，熵值越小代表数据差异越显著、所含信息量越大。最后，用 1 减去熵值得到信息效用值，经归一化处理（某指标效用值占全部效用值之和的比重）即可获得各指标权重，权重越大说明该指标在整体评价中的区分能力越强、贡献越突出。

3.熵权法分析结果

本研究构建了涵盖设备偏好、游戏类型等八个维度共 15 项指标的评价体系，基于 948 份有效问卷，对性别与年龄群体分别采用熵权法客观赋权，以识别不同组别游戏偏好的核心影响因素。完整权重结果见附录 B（表 B1），各分组权重排名前 5 的指标见图 3。

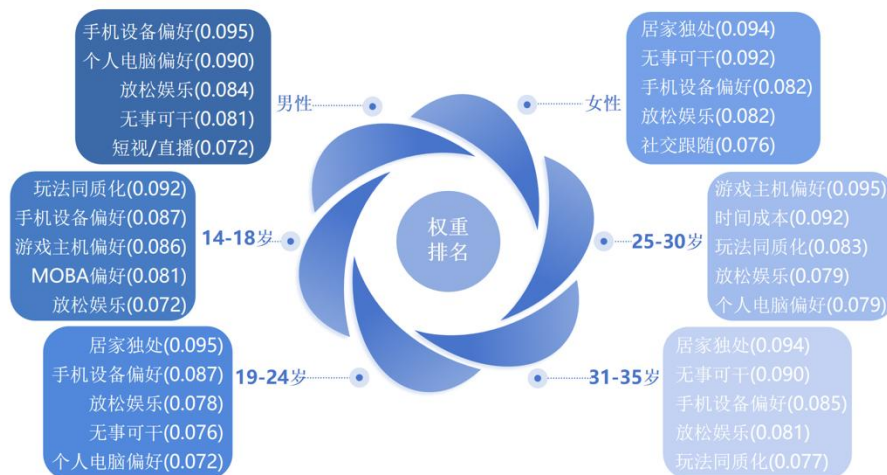


图 3 性别与年龄的游戏偏好权重排名

图 3 显示,游戏偏好存在显著的性别与年龄差异。男性核心指标集中于手机、个人电脑偏好及放松娱乐动因,偏向硬件与碎片化娱乐;女性则侧重居家独处、无事可干场景及手机偏好,呈居家社交化特征。年龄上,14-18 岁突出玩法同质化顾虑、手机与主机偏好及 MOBA 类型;19-24 岁以居家独处场景和手机偏好为主,放松动因显著;25-30 岁主机偏好与时间成本顾虑居前,反映工作压力下的时间约束与设备升级;31-35 岁回归居家独处与放松需求,同质化仍为重要考量。整体上,随年龄增长,偏好从“玩法新鲜度、竞技对抗”向“居家休闲、时间成本敏感”过渡,设备从手机转向主机再回归手机,反映出生命周期的深刻塑造。

(二) 基于卡方检验的游戏行为分析

1.模型简介

卡方检验是一种非参数假设检验方法,用于判断两个分类变量之间是否存在统计学上的显著关联。其基本思想是:如果两变量相互独立,则列联表中每个单元格的观测频数 O_{ij} 应与期望频数 E_{ij} 接近;若 O_{ij} 与 E_{ij} 差异过大,则拒绝独立性假设,认为两变量相关。所需皮尔逊卡方值公式如下:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \quad \text{公式 (2)}$$

其中, O_{ij} 为第*i*行第*j*列的观测频数, E_{ij} 为变量完全独立假设下的期望频数。 χ^2 近似服从自由度为 $(r-1)(c-1)$ 的卡方分布,当 $p < 0.05$ 时判定两变量显著关联。该方法用于筛选与游戏行为显著相关的人口学变量,为后续分析提供统计依据。

为克服仅凭卡方值或*p*值判断关联强弱的局限,引入克拉默*V*系数量化效应量,公式如下:

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n * \min(r-1, c-1)}} \quad \text{公式 (3)}$$

χ^2 为皮尔逊卡方统计量,*n*为样本量,*r*、*c*分别为列联表行数和列数,分母 $\min(r-1, c-1)$ 取两者较小值。克拉默*V*系数取值在 0 到 1 之间,越接近 1 关联越强,弥补了卡方检验仅能判断显著性而无法衡量效应大小的不足,为游戏行为与人口学变量的关联分析提供更全面的统计支撑。

2.维度分析

①**性别维度分析**：为探究性别对游戏行为的影响，本研究对性别与游戏类型偏好、游玩模式偏好、选择原因及周游戏时长进行交叉卡方分析，结果见图 4。



图 4 性别与游戏行为的卡方检验结果

卡方检验可见性别与四个维度的关联均显著（ $P<0.05$ ）。其中，性别与游戏类型的关联最为突出，表明男女在游戏品类选择上存在极显著的结构性差异；与游玩模式的关联同样极显著，反映双方在单人/多人模式偏好上的分化。相比之下，性别与选择原因及周时长的关联虽显著但卡方值较小，解释力度弱于前两者。

克拉默 V 系数进一步量化了效应量：性别与游戏类型的 V 值为 0.228，高于游玩模式（ $V\approx 0.147$ ）、选择原因（ $V\approx 0.128$ ）和时长（ $V\approx 0.129$ ），说明性别对“玩什么”的区分度最高。因此，本节选取该组变量进行典型分析。

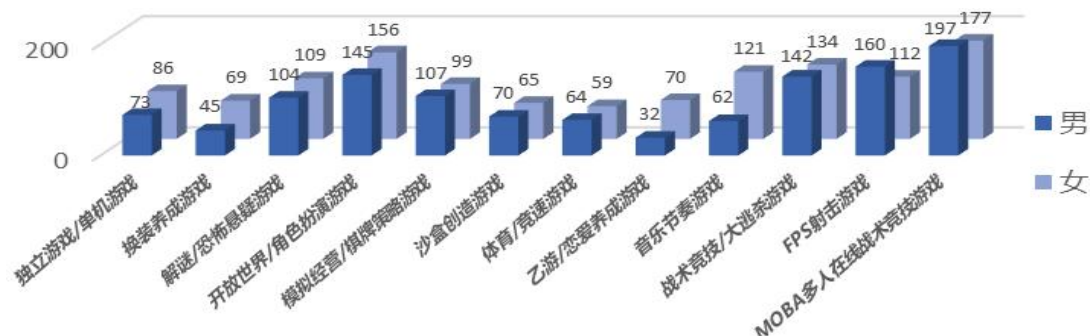


图 5 性别与游戏类型频数分布图

图 5 频数分布进一步显示：男性在 MOBA、FPS、战术竞技/大逃杀等强对抗、高操作要求的游戏中占比更高，倾向挑战性与对抗性；女性则在换装养成、乙游/恋爱养成、音乐节奏等氛围轻松、侧重剧情与情感体验的休闲养成类中占比更高，偏好温和沉浸式娱乐。开放世界/RPG、解谜/恐怖等综合体验类的性别选择比例相对均衡。这一结果证实性别对游戏品类偏好具有明显分化作用，不同性别群体呈现稳定的偏好差异。

②**年龄维度分析**：为探究年龄对游戏行为的影响，本研究对年龄与设备选择、游戏类型偏好、游玩模式偏好、消费金额及消费因素进行交叉分析，并采用卡方检验验证关联，结果见图 6。



图 6 年龄与游戏行为的卡方检验结果

卡方检验显示，年龄与四个维度的关联均显著 ($P<0.05$)。其中，年龄与设备选择、游玩模式的关联最突出 ($P<0.001$)，表明不同年龄段在设备偏好和游玩模式上存在极显著的结构性差异。此外，年龄与游戏类型、消费金额均达极显著水平，显示其对游戏行为具有广泛影响。

效应量上，年龄×游戏类型的克拉默 V 系数 (0.143) 最大，因此本节选取该组变量进行典型分析。

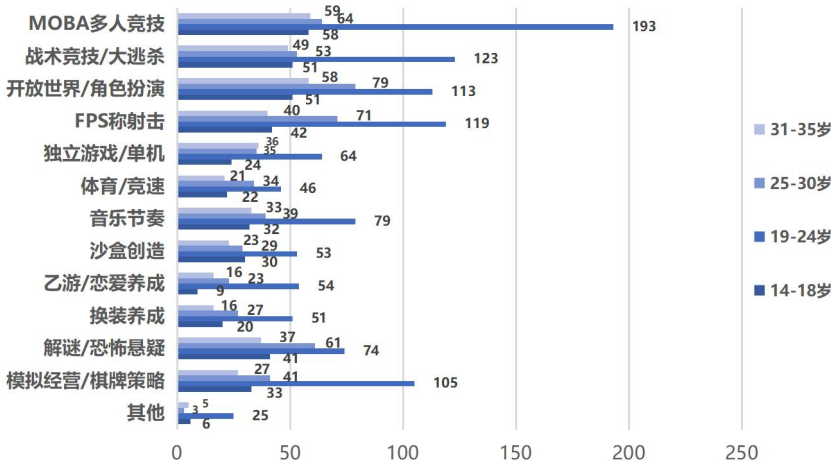


图 7 年龄与游戏类型频数分布图

图 7 频数分布显示，游戏类型偏好随年龄分化明显。14-18 岁偏好 MOBA 和战术竞技游戏 (37.7%、33.1%)，注重对抗和社交；19-24 岁最青睐 MOBA、战术竞技和 FPS 射击 (44.9%、28.6%、27.7%)，参与度和选择最广；25-30 岁突

出开放世界/RPG、FPS 射击和换装养成（37.8%、34.0%、29.2%），兼顾竞技、深度和审美；31-35 岁仍偏好 MOBA 和战术竞技（38.1%、31.6%），但占比下降，转向低对抗体验型游戏。总体来看，年龄对游戏类型选择逻辑具有显著分化作用，各年龄段偏好与生活阶段、社交需求高度匹配。

③**收入维度分析：**为探究收入对游戏行为的影响，本研究对月均可支配收入与游戏类型偏好、消费因素、游戏总消费及设备选择进行交叉分析，并采用卡方检验验证关联，结果见图 8。



图 8 月均可支配收入与游戏行为的卡方检验结果

卡方检验显示，月收入与消费因素、游戏总消费及玩法模式均显著相关（ $P<0.001$ ）。其中，对消费因素的关联最强，表明收入对消费选择的分化作用最明显；与游戏总消费显著相关，印证了收入对消费金额的驱动；与玩法模式同样显著，反映出不同收入群体在单人/组队偏好上存在差异。月收入×消费因素的 V 值最大（0.151），故选取该组变量进行典型分析。

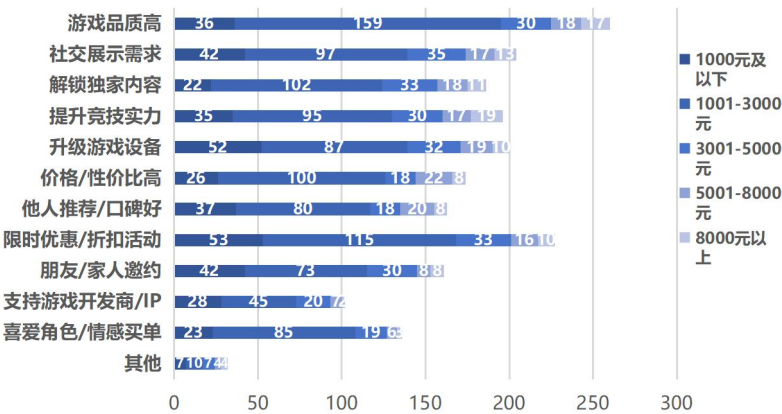


图 9 月均可支配收入与消费因素堆叠条形图

图 9 频数分布显示，不同月均收入群体消费因素偏好差异显著。8000 元及以上高收入组更偏好提升竞技实力与游戏品质高（16.8%、15.0%），侧重体验型付费内容；1000 元及以下低收入组则倾向限时优惠/折扣活动与升级游戏设备

（13.0%、12.7%），以价格敏感与硬件刚需驱动为主；1001-5000 元中等收入群体分布最均衡，消费因素选择最为分散。总体看，收入对游戏消费决策逻辑具有明显分化，消费选择与支付能力、需求阶段高度匹配。

3.交叉分析总结

综上，性别、年龄与收入均对游戏行为影响显著。性别对品类选择的塑造最为刚性：男性偏竞技对抗与组队玩法，女性偏休闲情感与单人体验。年龄主导行为偏好的阶段分化：低龄侧重社交竞技类游戏，青年参与度与选择广度最高，高龄向低对抗体验型内容过渡。收入影响品类门槛与消费倾向：高收入者倾向买断制品质内容，低收入者依赖免费内购并对价格敏感。三者交织，构成游戏用户画像的基础框架。

（三）基于多重对应分析的偏好与行为空间映射

1.模型简介

多重对应分析是简单对应分析的扩展，用于同时分析多个分类变量间的关联结构。其原理是将各变量类别投射到低维空间（通常为二维），以点间距离反映关联强度——距离越近关联越强，越远差异越大。数学上，MCA 先将数据转为指示矩阵，再经奇异值分解，保留前两维实现可视化。本研究将多选题选项拆解为二分类变量（1=选中，2=未选），与单选题共同纳入分析，以揭示性别、年龄与游戏类型间的复杂关联。

2.核心关联的空间映射分析

①年龄与游玩模式对应分析

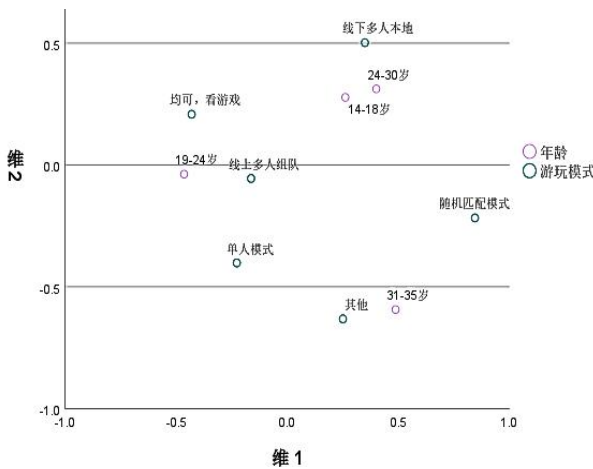


图 10 年龄与游玩模式类别点联合图

年龄与游玩模式显著相关 ($\chi^2=44.426$, $P<0.001$)。因游玩模式为单选题，采用简单对应分析绘制类别联合图（图 10），展示各年龄群体的空间分布。

表 2 年龄与游玩模式对应分析维度摘要

维	奇异值	惯量	卡方	显著性	惯量比例		置信度奇异值	
					占	累积	标准差	相关性 2
1	0.183	0.034			0.717	0.717	0.031	0.015
2	0.092	0.009			0.182	0.899	0.032	
3	0.069	0.005			0.101	1.000		
总计		0.047	44.426	<0.0001a	1.000	1.000		

前两维度累计解释 89.9%的信息，可较好反映关联结构。14-18 岁与“线下多人本地”“线上多人组队”距离最近，显示强烈的组队社交需求；19-24 岁贴近“均可，看游戏”，模式灵活；25-30 岁接近“随机匹配”，契合碎片化习惯；31-35 岁紧邻“单人模式”，倾向独立沉浸。游玩模式随年龄增长呈“社交组队”向“单人沉浸”的迁移趋势，映射出从同伴社交向个人空间的阶段性转变，与模型一结果一致。

②年龄、性别与游戏类型多重对应分析

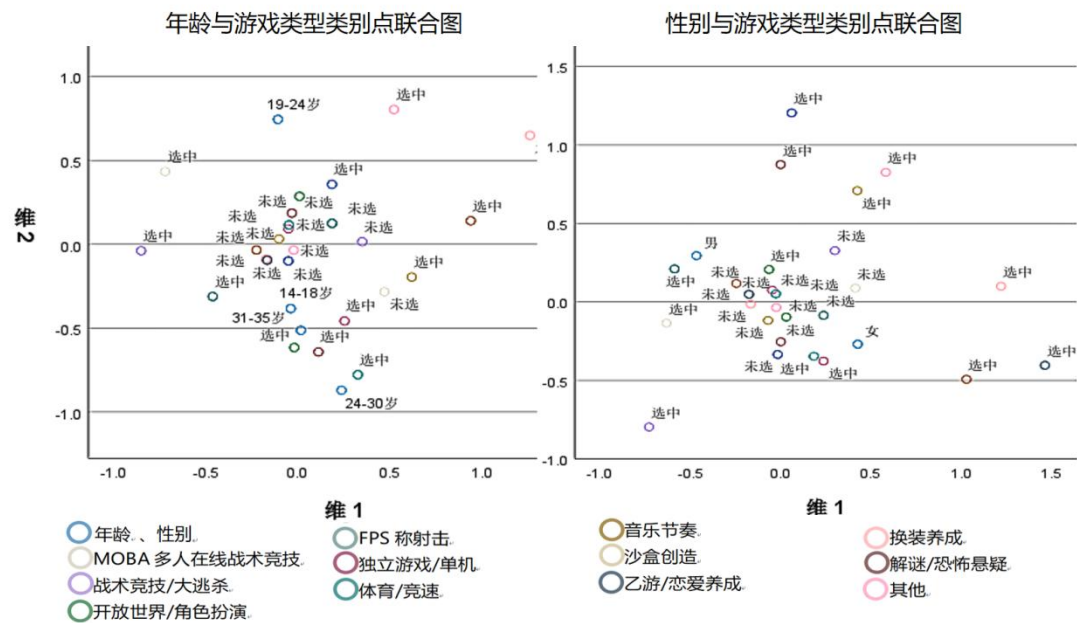


图 11 年龄及性别与游戏类型类别点联合图

卡方检验结果显示，年龄与游戏类型显著相关 ($\chi^2=58.448$, $P=0.010$)，性别与游戏类型同样存在显著关联 ($\chi^2=49.465$, $P<0.001$)。采用多重对应分析将年龄组、性别与游戏类型各类别同时投射至二维空间，生成类别点联合图（图 11），

各维度解释量等摘要信息见附录表 3、表 4。

年龄维度上，14-18 岁偏好 FPS、战术竞技等快节奏对抗游戏，19-24 岁偏好开放世界、音乐节奏类游戏，25-30 岁偏向独立、解谜类单人游戏，31-35 岁偏好乙女养成、模拟经营等休闲游戏。游戏偏好随年龄增长由竞技对抗向休闲养成转变，符合低龄偏好竞技、高龄偏好休闲的规律。从性别维度看，男性偏好 MOBA、FPS 等对抗类游戏，女性偏好乙女养成、换装、音乐节奏等休闲剧情类游戏，开放世界与角色扮演类无明显性别差异。整体呈现男擅竞技、女偏休闲的特征，证明性别是游戏偏好的核心划分维度，与卡方检验 V 值最大的结论一致。

四、游戏态度与期待分析

（一）基于多元线性回归对态度影响因素的分析

本章采用回归分析建模，建模前依次进行信效度检验、因子分析与共线性诊断：信效度分析确保问卷的稳定性与准确性，为因子分析奠定基础；因子分析提取公因子实现降维与结构检验；共线性诊断排除严重多重共线性，保证回归结果可靠。最终构建多元线性回归模型，分析多自变量对连续因变量的线性影响，判断各因素的显著性、方向与程度。

（二）基于建模方法进行具体分析

1.游戏态度

①信度检验

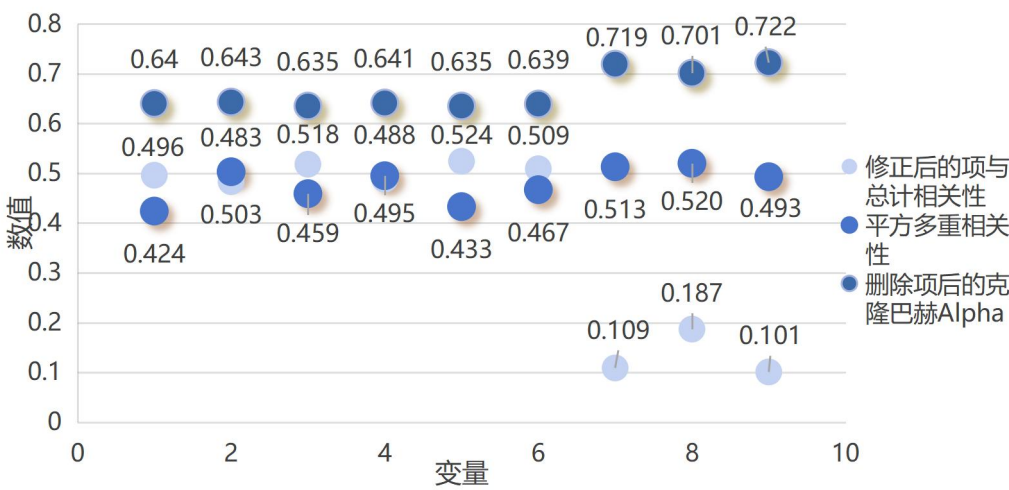


图 12 游戏态度各维度项总计散点图

1-9 分别对应 Q1-Q9，含义见附录 A。输出结果得克隆巴赫 α 系数为 0.692，整体信度偏低。Q7R、Q8R、Q9R（R 指反向计分）的项总计相关分别仅 0.109、0.187、0.101，远低于正向题项，表明单一维度假设不成立，故将游戏态度调整为两个独立潜变量进行后续分析。

②效度检验

表 3 KMO 和 Bartlett 球形度检验

KMO 取样 适切性量数	巴特利特球形度检验		
	近似卡方	自由度	显著性
0.858	3621.267	36	<0.001

对 9 个态度题项进行探索性因子分析，KMO=0.858>0.6，Bartlett 球形检验 $\chi^2=3621.267$ （df=36， $p<0.001$ ），表明数据适合因子分析。

③因子分析

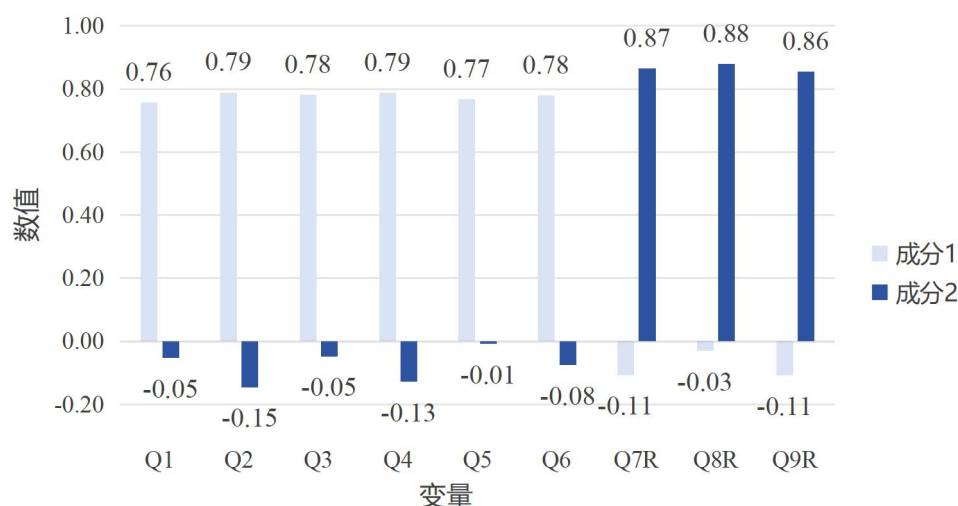


图 13 旋转后的成分条形图

采用主成分分析，依据特征值>1 与碎石图提取 2 个公因子，累计方差解释率 66.13%。旋转后载荷清晰分为两组且无交叉，命名为正面态度（Q1-Q6）与负面态度（Q7R-Q9R），结构效度良好，其他图表见附录 B（表 B7）。

④共线性诊断

表 4 四个自变量间的共线性诊断

维	特征值	条件指标	方差比例				
			(常量)	QX1	QX2	QX3	QX5
1	4.643	1	0	0	0	0	0.01
2	0.166	5.282	0.03	0.31	0.04	0.07	0.1
3	0.102	6.744	0	0	0.09	0.16	0.88
4	0.049	9.7	0	0	0.84	0.72	0
5	0.039	10.956	0.96	0.69	0.02	0.05	0.01

最大条件指数为 10.956，远低于界值 30；虽维度 4 中 QX2 与 QX3 方差比例均超 0.5，但综合条件指数可判定自变量间不存在严重多重共线性，满足回归假设。（QX1-QX5 依次为性别、年龄、身份、月均收入）

2.正面态度

多元线性回归分析：信度检验过后还不能直接来做回归分析，还要计算两个

因子得分，将其变为两个新变量，公式如下：

$$(\text{变量 } 1 + \text{变量 } 2 + \cdots + \text{变量 } n) \div n \quad \text{公式 (4)}$$

接下来以正面态度为因变量，以 QX1, QX2, QX3, QX5 为自变量，采用输入法进行多元线性回归分析。

表 5 正面态度与其他变量回归分析的部分系数表

变量	未标准化系数		标准化系数	t	显著性
	B	标准错误	β		
(常量)	2.627	0.115		22.808	<0.001
QX1	-0.008	0.054	-0.004	-0.148	0.882
QX2	0.231	0.039	0.238	5.995	0.000
QX3	0.149	0.023	0.260	6.574	0.000
QX5	-0.029	0.030	-0.032	-0.959	0.338

模型显著 ($F=55.928$, $p<0.001$)，调整后 $R^2=0.188$ ，四个变量可共同解释正面态度 18.8% 的变异。年龄与身份均对正面态度有显著正向预测作用；性别和月均收入不显著。容差均大于 0.75，无多重共线性，模型稳健，其他图表见附录 B（表 B8）。

3. 负面态度

多元线性回归分析：同正面态度与其他变量做回归分析方法一样，以负面态度为因变量，以 QX1, QX2, QX3, QX5 为自变量，采用输入法进行多元线性回归分析。

表 6 负面态度与其他变量回归分析的部分系数表

变量	未标准化系数		标准化系数	t	显著性
	B	标准错误	Beta		
(常量)	2.781	0.157		17.741	<0.001
QX1	0.065	0.073	0.029	0.883	0.377
QX2	0.151	0.052	0.126	2.879	0.004
QX3	-0.083	0.031	-0.117	-2.680	0.007
QX5	-0.028	0.041	-0.025	-0.684	0.494

回归模型整体显著 ($F=2.841$, $p=0.023$)，调整后 $R^2=0.008$ ，负面态度 0.8% 的变异可被四个变量共同解释。年龄对负面态度有显著正向预测 ($\beta=0.126$, $p=0.004$)，身份则呈显著负向预测 ($\beta=-0.117$, $p=0.007$)；性别 ($\beta=0.029$, $p=0.377$) 和月均收入 ($\beta=0.025$, $p=0.494$) 不显著。

本研究证实了游戏态度的二元结构，修正了单一维度认知，为行业精准运营指明方向：厂商可聚焦年龄与身份两大维度分层运营，如为年长群体优化休闲体验、为职场群体打造轻量化产品，无需过度区分性别与收入，以更有针对性地降低负面态度、强化正面感知。未来可纳入心理特质、社会环境等变量完善模型，并针对不同游戏类型开展对比研究，提升结论的适用范围。

4.对游戏形态的期待

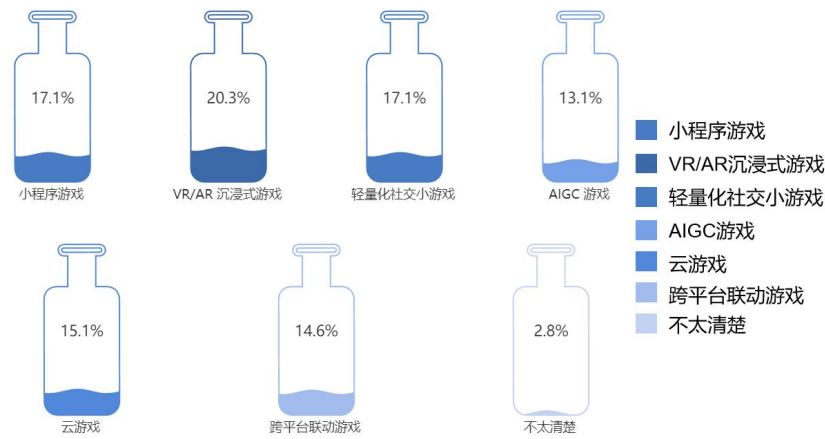


图 14 未来游戏主流形态类型占比分布图

见图 14，VR/AR 沉浸式游戏以 20.30% 的占比被消费者视为最具潜力的未来方向，表明技术迭代正成为该赛道的核心竞争力。仅 2.80% 的受访者表示不太清楚未来主流形态，市场共识度高，为产品布局提供了清晰的用户基础。

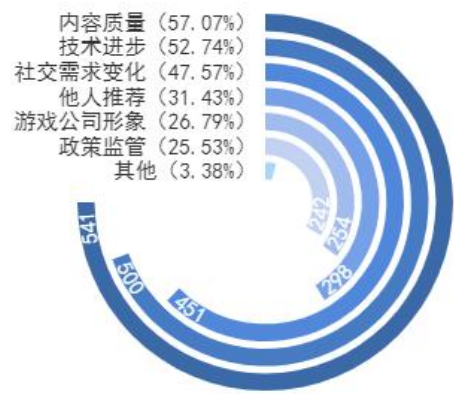


图 15 未来影响个人游戏偏好因素的分布

见图 15，内容质量以 57.07% 占比居首，为影响用户偏好的最核心变量，反映消费者对品质、创新性与可玩性的高要求，优质内容是吸引与留存用户的根本。

5.对新游戏的期待分析

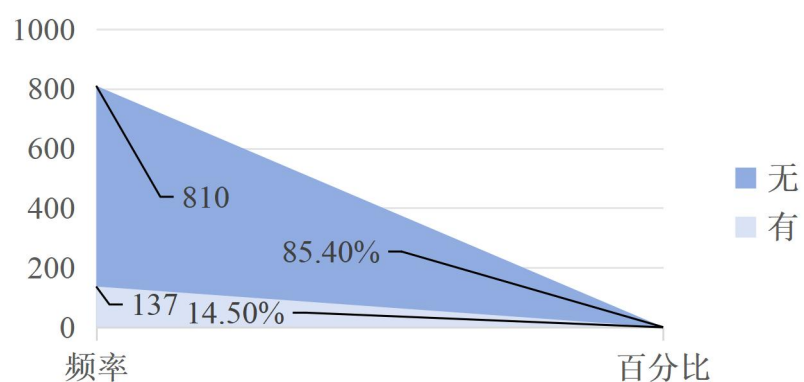


图 16 对 2026 年有无期待新游戏频数分布

图 16 显示，超 80% 用户选择“无”，表明对新游戏无感是主流，明确期待者属小众。这种低期待度或反映用户对游戏质量与创新的信心不足，也可能源于市场供给难以满足需求。

五、群体细分及归属特征分析与预测

（一）基于 K-Prototypes 聚类的玩家群体细分

1.模型简介

K-Prototypes 聚类可同时处理数值型与分类型变量，弥补了传统 K-means 和 K-modes 无法兼容混合数据的局限。它通过综合欧氏距离（数值变量）与匹配相异度（分类变量）来定义混合数据的相异性度量：

$$d(x_i, x_j) = \sum_{m=1}^p (x_{im} - x_{jm})^2 + \gamma \sum_{m=p+1}^{p+q} \delta(x_{im}, x_{jm}) \quad \text{公式 (5)}$$

其中，前 p 个为数值型变量，后 q 个为分类型变量； $\delta(\cdot)$ 为匹配相异度（相等取 0，不等取 1）； γ 为权重系数，用于平衡两类变量的贡献。该算法通过迭代更新聚类中心（数值型中心取均值，分类型中心取众数），直至目标函数收敛。

本研究采用该算法对 948 份有效样本聚类，以揭示 Z 世代玩家内部异质性，识别不同行为与消费模式类别。以下从变量选取、数据预处理、聚类结果、群体特征差异及命名展开。

2.变量选取与预处理

基于问卷内容与研究目标，选取 5 个数值型变量（QX2、QX4、QY3、QY11、Q1-6）和 2 个分类型变量（QX3、QY5）作为聚类输入特征。其中变量 QX2（年龄）、QX4（月均收入）、QY3（周游戏时间）、QY11（全年消费）类型为有序数值。变量 Q1-6（正面态度）为量表变量 Q1-Q6 求和，属于连续数值。变量 QX3（身份）与 QY5（游戏模式）类型为无序分类变量。

为消除量纲影响并使各数值变量在聚类距离计算中具有可比性，对 5 个数值型变量进行 Z-score 标准化处理：

$$Z = \frac{x - \bar{x}}{s} \quad \text{公式 (6)}$$

其中 x 为待转化变量，后者为对应均值， s 为变量方差，转换后各变量均值为 0、标准差为 1。分类型变量则保留原始类别编码，不进行标准化。

3.聚类结果与检验

综合轮廓系数与肘部法则确定最佳聚类数 $k=4$ ，平均轮廓系数 0.321（K-Prototypes 处理混合数据时 >0.3 即有效），表明四类群体区分度良好且无极

端小类。948 份有效样本无缺失值，各簇占比如图 17。

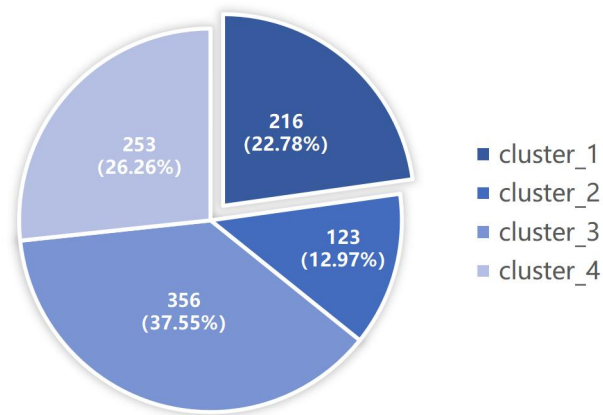


图 17 聚类类别样本分布

四类群体中，cluster_3 占比最高（37.55%），cluster_2 占比最低（12.97%），整体分布较为均衡，无极端失衡类别。为验证四类群体在各输入变量上是否存在显著差异，接下来进行群体特征差异检验：

①数值型变量的方差分析与 F 检验

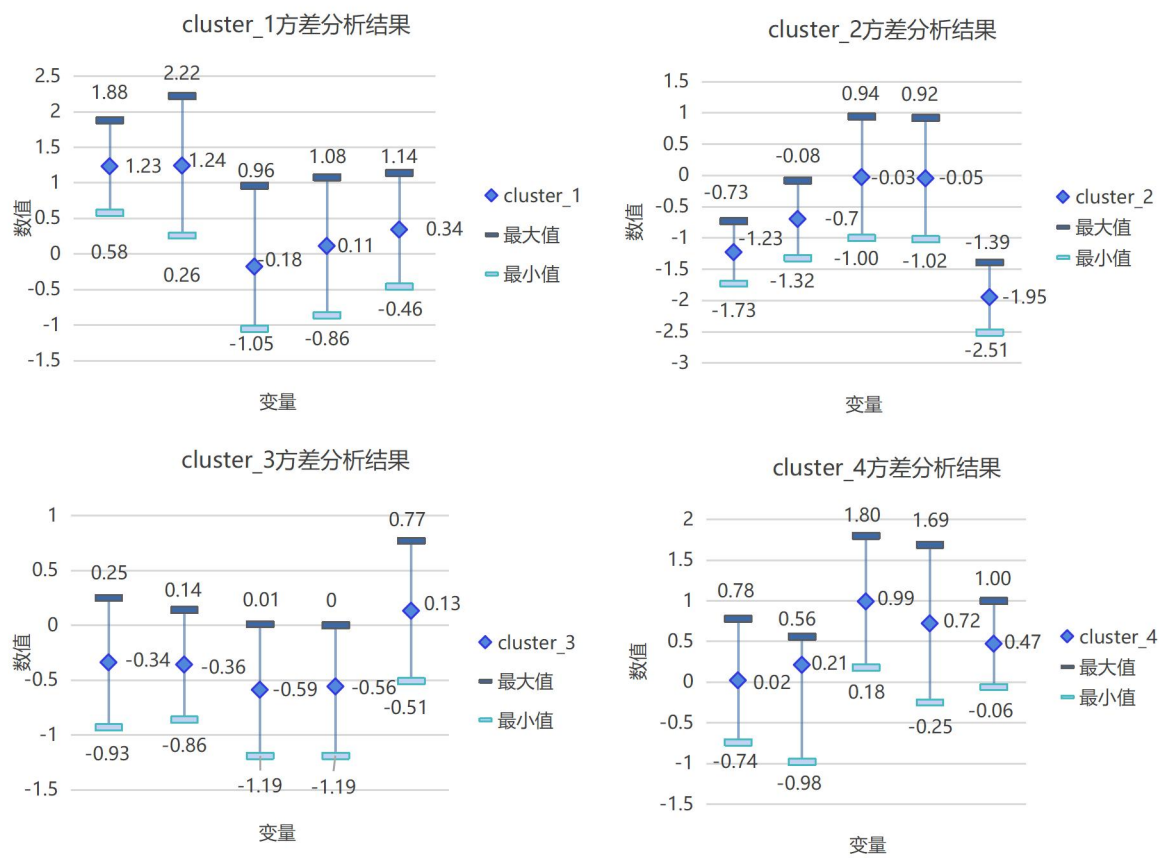


图 18 聚类组方差分析结果

图 18 为聚类的方差结果且全部数值型变量的 F 检验 p 值均<0.01，详情见附录 B（表 B10），表明四类群体在年龄、收入、游戏时长、消费水平及正面态度上差异极显著。通过比较各簇标准化均值，可初步判定群体特征倾向。

②分类型变量的 χ^2 检验

输出显示 $\chi^2(21)=743.956$ 、 $\chi^2(15)=58.402$ 即对应 QX3 和 QY5 在各类聚类间分布差异均高度显著（ $p<0.001$ ），充分证明两项变量对玩家群体具备良好的区分作用。

4.核心画像

综合上述数值型变量与分类型变量的特征差异，结合各群体的实际行为逻辑，将四类群体重新命名构建如下核心画像：



图 19 四类玩家群体核心画像

5.聚类效果与稳健性讨论

本次聚类结果可靠且稳健，平均轮廓系数 0.321，在研究数据条件下可接受，四类群体内部聚合度与类间区分度良好；所有变量在群体间差异显著，有效反映玩家本质特征。多次更换随机种子重复聚类，样本波动小、模式稳定；替换部分变量后聚类结构基本一致，聚类结果具备良好有效性与稳健性。

（二）基于多元 Logit 回归的玩家群体归属分析

1.模型简介

为探究影响玩家群体归属的关键因素并验证聚类外延效度，本节以四类玩家为因变量，收入、游戏时长与是否成年为自变量，构建多元 Logit 回归模型，分

析各自变量对群体归属的边际效应。该模型兼具解释与预测能力，可为差异化对策提供统计依据。

2.模型设定

①因变量：因变量为上一章 K-Prototypes 聚类所得的四类玩家群体，记作 QK，其中 K1=多元付费型，K2=低龄轻量型，K3=大众休闲型，K4=核心沉浸型。以样本量最大（占 37.6%）的 K3 为参照组，其他三类分别与之比较。

②自变量：自变量均来源于问卷，并进行了合理的类别合并，以增强模型稳健性，如变量 QZ1（低中高月均收入）由 QX4 的 5 个选项合并成 3 个选项而成：Z1₁（低等收入）=X4₁+X4₂，Z1₂（中等收入）=X4₃，Z1₃（高等收入）=X4₄+X4₅，其中 Z1₁ 为参照组。同理表示：

QZ2（短中长周均时间）中 Z2₁（短时长）=Y3₁+Y3₂，Z2₂（中时长）=Y3₃，Z3₃（高时长）=Y3₄+Y3₅，其中 Z2₁ 为参照组。

QZ3（未成年与成年）中 Z3₁（未成年组）=X2₁，Z3₂（成年组）=X2₂+X2₃+X2₄，其中 Z3₂ 为参照组。

注：所有自变量均以哑变量形式纳入模型。

③模型形式：多元 Logit 回归模型（以参照组 y=3 为基准）的数学表达式为：

$$\ln\left(\frac{P(y=j)}{P(y=3)}\right)=\beta_{0j}+\beta_{1j}QZ1+\beta_{2j}QZ2+\beta_{3j}QZ3$$
 公式（7）

其中 j=1,2,4 且左边为第 j 类相对于参照组的对数几率，右边为自变量的线性组合。通过最大似然估计获得系数β，并计算相对风险比（RRR）以量化影响程度。

3.模型整体拟合评价

表 7 模型拟合信息

模型	模型拟合条件	似然比检验		
	-2 对数似然	卡方	自由度	显著性
仅截距	1347.972			
最终	110.742	1237.231	15	<0.001

似然比检验显示最终模型较空模型改进极显著（p<0.001），模型整体有效。

此外，三个伪 R^2 值均较高，表明自变量组合能有效区分四类群体。皮尔逊拟合优度检验表明观测与预测频率无显著差异，模型拟合良好，无设定偏误。详情见附录 B（表 B11、表 B12）。

4.自变量显著性分析

表 8 似然比检验

效应	卡方	自由度	显著性
QZ1	470.22	2	<0.001
QZ2	452.309	2	<0.001
QZ3	293.539	1	<.001

采用似然比检验考察每个自变量对模型的整体贡献，结果显示，收入、游戏时长、是否成年均对玩家群体归属有显著影响（ $p<0.05$ ），其中收入（QZ1）的卡方值最大（470.22），是区分四类群体的最重要因素。

5.分类预测效果



图 20 分类混淆矩阵

模型以混淆矩阵评价分类能力，按最大后验概率规则归类，与实际聚类结果对比。总体正确率达 74.4%（705/948），远高于随机概率的 25%，并优于多数市场调研模型（60%~70%），区分能力显著。低龄轻量型正确率最高（79.7%），多元付费型（78.2%）与核心沉浸型（77.9%）次之，大众休闲型略低（67.7%）。大众休闲型误判主要流向核心沉浸型（59 人）和低龄轻量型（36 人），这与其时长、收入等特征处于过渡位置相符，属合理的分类模糊。

该结果验证了前文聚类的合理性与外部有效性，并为差异化策略提供了量化依据。例如，低龄轻量型应侧重轻量化、无付费内容；多元付费型宜设计高品质社交与限时付费活动；核心沉浸型则需深耕内容深度与长期运营。

6.模型稳健性与局限性

①稳健性讨论:本研究多元 Logit 模型拟合效果与分类表现良好,无明显过拟合问题,即便采用 10 折交叉验证,预测准确率仍可稳定在 70%以上,模型整体稳健。

②局限性说明:模型仅能分析线性单调关系,无法刻画非线性关联;部分变量组合样本稀疏,存在少量零频率单元格,但源于现实人群分布差异,非模型设定问题。整体拟合达标,研究以整体检验与分类效果为核心结论,谨慎解读稀疏样本的参数结果,不盲目外推。

(三) 基于随机森林对非线性模式的挖掘与模型验证

1.模型简介

前文多元 Logit 回归揭示了线性影响,但玩家行为可能存在非线性阈值效应。本节采用随机森林进行补充。随机森林是集成学习模型,通过多棵决策树汇总预测(原理见图 21),本研究利用其捕捉非线性模式并验证聚类稳健性。

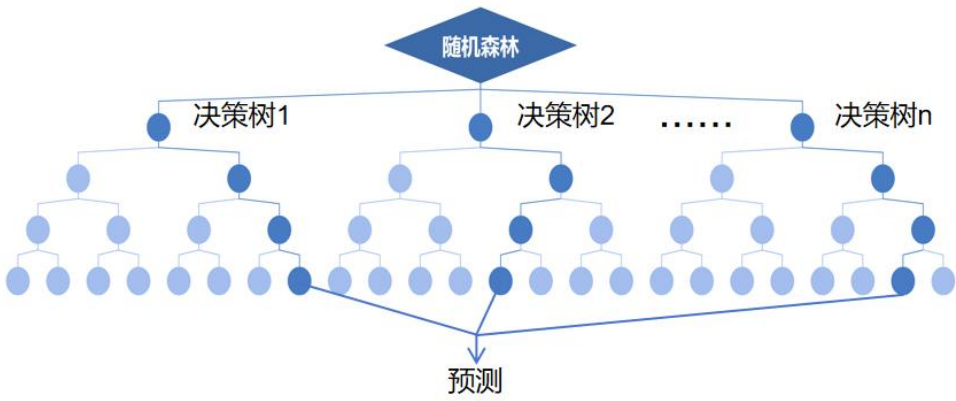


图 21 随机森林原理图

2.模型设定

因变量为聚类结果集 QK,自变量涵盖除 QY17-QY19 外全部问卷变量(120 余个),含人口特征、游戏时长、消费、态度量表等(多选题已拆为二值变量,分类变量为名义型)。随机森林对尺度不敏感,无需标准化。剔除缺失值样本后,共 729 份样本,按 8:2 划分训练集(583)与测试集(146)。参数设定:100 棵树, Gini 系数分裂,节点最小分裂样本 2,叶节点最小样本 5,有放回抽样。

3.模型评估



图 22 随机森林模型评估结果

测试集准确率达 86.30%，F1 值 0.86，远超随机分类的 25%，分类能力突出。各类别 F1 值：多元付费型 0.85、低龄轻量型 0.94、大众休闲型 0.87、核心沉浸型 0.84。

4.特征重要性



图 23 特征重要性排名 TOP5

图 23 特征重要性显示，前 5 位特征累计贡献 45% 的分类信息，与 Logit 结论一致。态度量表 Q1-Q6 合计贡献约 20%，表明心理认知因素存在非线性影响（如认同能力锻炼者更易归属核心沉浸型，且关联在不同收入层呈跳跃式变化）。设备、信息来源、场景等多数二值变量权重低于 0.5%，被模型自动弱化。

5.结果对比与核心结论



图 24 多元 Logit 与随机森林的对比与互补

图 24 显示两模型相互印证：Logit 表明收入越高越可能成为多元付费型，随机森林则证实游戏时长是最强分类特征且态度量表存在不可忽视的非线性贡献。这为对策提供了双重依据——针对核心沉浸型应深耕内容品质，针对低龄轻量型需注重轻量化与防沉迷设计。

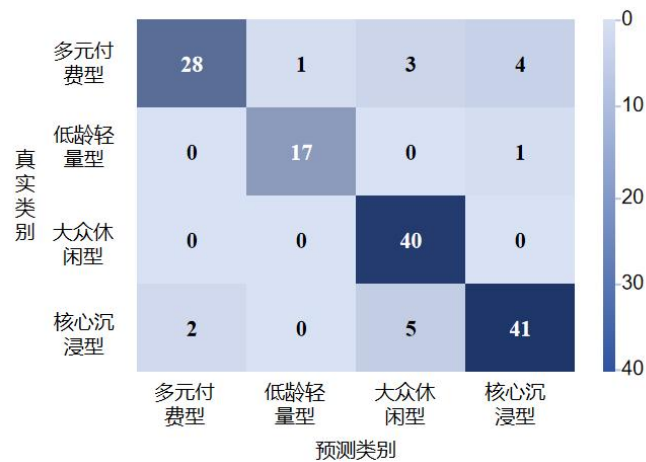


图 25 测试集结果混淆矩阵

随机森林验证了聚类结果的稳健性：测试集准确率 86.30%，混淆矩阵（图 25）显示模型泛化能力强、分类准确；特征重要性排序与 Logit 显著性一致，并补充了态度量表的非线性影响。

六、结论与建议

（一）核心结论

基于 948 份 Z 世代玩家调查数据，综合多种统计模型的分析，本研究得出以下结论。

性别与年龄对游戏偏好及行为的塑造作用显著。男性偏竞技类（MOBA、FPS），女性偏休闲向（乙女、换装、音乐节奏）；低龄重对抗与快节奏，年龄增长则转向单人模式与轻松内容。消费上，19-24 岁为付费主力，31-35 岁更关注游戏品质与独家内容。

游戏态度呈现独立并存的二元结构。正面认知（社交、能力提升、艺术价值）与负面感知（沉迷、过度消费）并非简单对立，而是相对独立并存。态度主要受年龄和身份显著影响，性别与收入作用不显著。

玩家群体可划分为四类典型画像。多元付费型（高收入职场人群，以社交和多元体验为付费动机）占 22.8%；低龄轻量型（中学生，游戏参与度较低）占 13.0%；大众休闲型（大学生，碎片化娱乐为主）占比最高，达 37.6%；核心沉浸型（深度投入，为内容付费）占 26.7%。四类群体在行为模式、消费特征及态度倾向上差异明显。

未来 3 至 5 年玩家群体结构将发生定向演化。基于随机森林特征重要性与 Logit 边际效应预测：核心沉浸型占比预计从 26.7% 升至约 30%，驱动因素为内容品质提升与 VR/AR 技术应用；多元付费型从 22.8% 小幅增至约 25%，受益于职场人群消费力增强；大众休闲型虽仍为主体，但占比将从 37.6% 降至约 35%，部分用户向沉浸型或付费型转移；低龄轻量型受出生率下降及防沉迷政策收紧影响，占比稳定在 13% 左右。整体上，玩家群体正朝“高参与、高品质、高社交”方向演进。

（二）对策建议

激发消费潜力并建立预警机制。多元 Logit 与随机森林显示，收入、时长、年龄是群体归属的核心因素。建议依据玩家细分画像开发高品质内容以扩大内需，并基于演化预测（未来 3-5 年朝“高参与、高品质、高社交”演进）构建统计监测平台，为产业布局提供前瞻支撑。

强化防沉迷精准治理。分析表明，低龄轻量型（14-18 岁中学生）游戏时长

与消费双低，但多通过家长账号绕开防沉迷限制。建议监管部门运用统计模型动态识别高风险群体，推动跨平台数据共享，并将家长教育纳入政策体系，以实现精准干预。

传播游戏文化的正面价值。游戏常被“沉迷”等负面标签化，但因子分析显示，Z世代对游戏的艺术性、能力锻炼及故事世界观高度认同，这一统计证据为扭转偏见提供了支撑。建议媒体与教育机构据此客观呈现游戏的多元价值，支持功能游戏与国风游戏出海，服务文化自信战略。

参考文献

- [1] 中华人民共和国国务院. 2026 年政府工作报告[R]. 北京: 人民出版社, 2026.
- [2] 中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会, 中国游戏产业研究院. 2025 年中国游戏产业报告[R]. 北京: 中国音像与数字出版协会, 2026.
- [3] 中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会. 2025 中国游戏产业未成年人保护进展报告[R]. 北京: 中国音像与数字出版协会, 2025.
- [4] 国家新闻出版署. 关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知[Z]. 2021.
- [5] 国家互联网信息办公室. 移动互联网未成年人模式建设指南[S]. 北京: 国家互联网信息办公室, 2025.
- [6] 江哲丰. 国产数字游戏社会价值场域建构[J]. 深圳大学学报 (人文社会科学版), 2025, 42(3): 57-67.
- [7] Schwarzenegger C, Koenen E, Radde-Antweiler K, et al. Beyond play: Researching the transformative power of digital gaming in deeply mediatized societies[J]. Media and Communication, 2025, 13.
- [8] 喻国明, 刘彧晗. 功能游戏: 基于场景的社会嵌入与认知互动——试析功能游戏媒介的轻量化、日常化与生活化[J]. 青年记者, 2023(15): 76-77.
- [9] Gislam C, Crawford G, Bagnall G, et al. Do video games matter? Examining video games ‘ pathways to legitimacy and cultural value through cultural intermediaries[J]. Games and Culture, 2025: 15554120251341621.
- [10] Pan W, Sun J, Zhu Z, et al. Understanding problematic gaming through self-determined versus non-self-determined motivation: Two mediating pathways of harmonious and obsessive passion[J]. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2025, 28(4): 259-265.
- [11] Hussain A, Hollebeek L D, Marder B, et al. In-game content purchase motivations (IGCPMs): Conceptualization, scale development, and validation[J]. Information & Management, 2025, 62(7): 104207.
- [12] Amador-Marrero M, Díaz-Meneses G. The role of sociodemographic variables in game type, hardware preference, awareness and level of involvement[J]. Information,

2025, 16(10): 830.

[13] Amzalag M, Hardof-Jaffe S. Beyond "Minecraft" and "Fortnite": A cluster-based study of digital game use in Israeli children and teenagers[J]. International Journal of Child-Computer Interaction, 2025, 43: 100766.

[14] Kanwal M, Siddiqui M S, Ali S A. Unveiling gamer archetypes through multi-modal feature correlations and unsupervised learning[J]. arXiv preprint arXiv:2510.10263, 2025.

[15] Gataullin M. Factors affecting Generation Z users' engagement and retention in mobile games: A behavioural pattern study[D]. Moscow: HSE University, 2025.

[16] Kieu T H, Nguyen H P. Initialization strategies for clustering mixed-type data with the k-prototypes algorithm[J]. Advances in Data Analysis and Classification, 2025.

[17] Wu R Y, Hu Y H, Chou E Y. Predicting the churn patterns of monetizers and non-monetizers: Exploring the influence of behavioral variability in churn prediction[J]. Internet Research, 2026, 36(1): 438-463.

[18] 中国互联网络信息中心(CNNIC).第 56 次中国互联网络发展状况统计报告[R].北京:中国互联网络信息中心, 2025.

[19] 刘郁林, 张晓.数字消费发展报告(2025)[R].北京:工信洞察系列报告编委会, 2025.

[20] 茆诗松, 程依明, 濮晓龙. 概率论与数理统计教程[M]. 北京: 高等教育出版社, 2019.

[21] 风笑天. 现代社会调查方法[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2021.

[22] 薛薇. 基于 SPSS 的数据分析[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2025.

[23] 林子雨. 数据采集与预处理[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2022.

[24] 汤银才. R 语言与统计分析[M]. 北京: 高等教育出版社, 2024.

[25] 嵩天, 黄天羽, 杨雅婷. Python 程序设计基础[M]. 北京: 高等教育出版社, 2024.

附录 A：调查问卷

关于当代年轻人游戏偏好与行为的调查问卷

亲爱的朋友，您好！

我们正在进行一项关于当代年轻人游戏偏好与行为的学术调查，旨在深入了解大家的游戏习惯、喜好及看法。

本问卷实行匿名制，所有数据仅用于统计分析，我们将对您的个人信息严格保密。问卷大约会占用您 5-10 分钟的时间，恳请您根据实际情况在方框“□”中打对勾“√”，并且在横线上填写必要内容，您的真实回答对我们的研究至关重要，感谢您的支持与参与！

一、基础信息

1、您的性别是？

☐男 ☐女

2、您的年龄是？

☐14-18 岁 ☐19-24 岁 ☐25-30 岁 ☐31-35 岁

3、您目前的身份是？

☐初中生

☐高中生

☐专科/本科大学生

☐硕士研究生及以上大学生

☐全职工作者

☐自由职业者

☐待业/求职中

其他（注明_____）

4、您平均每月的可支配收入（或生活费）约为？

☐1000 元及以下 ☐1001-3000 元 ☐3001-5000 元

☐5001-8000 元 ☐8000 元以上

5、您的生源地是？

二、设备与游戏概况

6、您最常使用哪种设备玩游戏？（可多选）

- ☐ 智能手机
- ☐ 平板电脑
- ☐ 个人电脑（PC,包括台式机和笔记本）
- ☐ 游戏主机（Switch,PlayStation,,Xbox,等）
- 其他（注明_____）

7、您的游戏接触年限是？

- ☐ 1 年及以下 ☐ 2-3 年 ☐ 4-6 年
- ☐ 7-9 年 ☐ 10 年及以上

8、最近半年内，您平均每周花在游戏上的总时间大约是？

- ☐ 3 小时及以下 ☐ 4-7 小时 ☐ 8-14 小时
- ☐ 15-21 小时 ☐ 22 小时及以上

三、游戏类型偏好与行为

9、您获取游戏相关信息的主要渠道是？（可多选，最多选 3 项）

- ☐ 朋友推荐
- ☐ 应用商店推荐
- ☐ 直播平台（斗鱼、虎牙等）
- ☐ 短视频平台（抖音、快手等）
- ☐ 游戏社区（TapTap、好游快报等）
- ☐ 社交平台（微信、微博、小红书等）
- 其他（注明_____）

10、您最偏爱以下哪种游玩模式？

- ☐ 单人模式
- ☐ 线下多人本地模式
- ☐ 线上多人组队模式
- ☐ 随机匹配模式
- ☐ 均可，看游戏类型而定
- 其他（注明_____）

11、您会在以下哪种场景玩游戏？（可多选）

- ☐ 走路期间 ☐ 上厕所期间 ☐ 居家独处期间
- ☐ 无事可干期间 ☐ 情绪低落期间 ☐ 排队或等候期间
- ☐ 工作或上课期间 ☐ 乘坐交通工具期间 其他（注明_____）

12、在以下游戏类型中，您最常玩的游戏是哪几种？（可多选，最多选 4 项）

- ☐ MOBA 多人在线战术竞技——如《王者荣耀》、《英雄联盟》
- ☐ 战术竞技/大逃杀——如《和平精英》、《永劫无间》
- ☐ 开放世界/角色扮演——如《原神》、《崩坏：星穹铁道》、《鸣潮》
- ☐ FPS 称射击游戏——如《三角洲行动》、《穿越火线》、《无畏契约》
- ☐ 独立游戏/单机游戏——如《黑神话：悟空》、《艾尔登法环》
- ☐ 体育/竞速——如《QQ 飞车》、《NBA 2K》、《FIFA》
- ☐ 音乐节奏——如《节奏大师》、《钢琴块》、《Phigros》
- ☐ 沙盒创造——如《我的世界》、《泰拉瑞亚》、《自由创造》
- ☐ 乙游/恋爱养成——如《恋与深空》、《恋与制作人》、《奇点时代》
- ☐ 换装养成——如《奇迹暖暖》、《以闪亮之名》
- ☐ 解谜/恐怖悬疑——如《第五人格》、《纪念碑谷》、《未上锁的房间》
- ☐ 模拟经营/棋牌策略——如《金铲铲之战》、《炉石传说》、《三国杀》、《星露谷物语》、《欢乐斗地主》、《开心消消乐》
- 其他（注明_____）

13、您选择一款游戏并持续游玩，最主要的原因是？（可多选，最多选 3 项）

- ☐ 朋友邀请或主播推荐
- ☐ 跟随潮流，便于社交
- ☐ 放松娱乐，打发时间
- ☐ 喜欢游戏玩法本身
- ☐ 喜欢游戏的美术、音乐等
- ☐ 喜欢游戏的故事、世界观或角色人设
- ☐ 追求竞争排名和获胜的成就感
- ☐ 培养技能，如思维能力、反应能力等
- 其他（注明_____）

14、您放弃一款曾经喜欢的游戏的主要原因是？（可多选）

- ☐ 社交圈子转移
- ☐ 出现更优质的替代游戏
- ☐ 剧情完结，内容更新停滞
- ☐ 玩法同质化，失去新鲜感
- ☐ 占用时间过多，影响生活
- ☐ 运营不当，如 BUG 频发、客服差
- ☐ 付费模式不合理，存在骗氪、逼氪
- ☐ 未放弃过曾喜欢的游戏
- 其他（注明_____）

15、您会关注常玩游戏本身以外的哪些内容？（可多选）

- ☐ 短视频/直播 ☐ 游戏流水 ☐ 社区讨论
- ☐ 二创/同人作品 ☐ 音乐/动漫 ☐ 线下活动/联动
- ☐ 无 其他（注明_____）

四、消费观念与模式

16、在过去一年中，您在游戏内（包括购买游戏本体、内购、订阅服务等）的总花费大约是？

- ☐ 0 元 ☐ 1-500 元 ☐ 501-1000 元
- ☐ 1001-3000 元 ☐ 3001-5000 元 ☐ 5000 元以上

17、您的游戏消费行为之中，您主要的付费项目是？（可多选）

- ☐ 抽取角色、武器等
- ☐ 购买游戏本体/资料片
- ☐ 购买角色皮肤、外观、服装等
- ☐ 购买赛季通行证、月卡等成长权益
- ☐ 购买用于提升强度、加速进度的道具
- ☐ 游戏赛事相关付费，如门票、活动赞助
- ☐ 游戏周边付费，如手办、海报、联名产品等
- ☐ 一次性付费，如 Steam 付费游戏购买游戏本体
- ☐ 无消费行为

其他（注明_____）

18、您在游戏消费时，主要考虑哪些因素？（可多选，最多选 4 项）

- ☐ 游戏品质高
- ☐ 社交展示需求
- ☐ 解锁独家内容
- ☐ 提升竞技实力
- ☐ 升级游戏设备
- ☐ 价格/性价比高
- ☐ 他人推荐/口碑好
- ☐ 限时优惠/折扣活动
- ☐ 朋友/家人邀请一起玩
- ☐ 支持游戏开发商/IP 信任
- ☐ 为喜爱角色/情感认同买单

其他（注明_____）

五、态度与看法

请在下面表格中选择您对所陈述观点的具体态度或看法，并将空心圆圈“○”

涂写成实心圆圈“●”。

序号	陈述	非常不同意	不太同意	一般	比较同意	非常同意
1	游戏是我与朋友维持联系和娱乐的主要方式	○	○	○	○	○
2	我享受游戏中探索宏大或细腻的故事与世界观	○	○	○	○	○
3	通过游戏技巧获得胜利或高排名，能给我带来巨大满足感	○	○	○	○	○
4	我会因为喜爱某个游戏角色而为其投入时间和金钱	○	○	○	○	○

序号	陈述	非常不同意	不太同意	一般	比较同意	非常同意
5	游戏是一种值得重视的艺术和文化形式	☐	☐	☐	☐	☐
6	游戏能锻炼自己的思维能力和反应力	☐	☐	☐	☐	☐
7	游戏对自己的学习有负面影响	☐	☐	☐	☐	☐
8	游戏会导致沉迷或养成坏习惯	☐	☐	☐	☐	☐
9	游戏会引发自己过度消费造成经济压力	☐	☐	☐	☐	☐

19、您认为未来哪些因素会影响个人游戏偏好？（可多选）

- ☐ 技术进步 ☐ 社交需求变化 ☐ 内容质量
☐ 他人推荐 ☐ 政策监管 ☐ 游戏公司形象
 其他（注明_____）

20、您是否希望游戏市场推出更多针对以下群体的产品？（可多选）

- ☐ 轻度玩家（低门槛、短耗时游戏）
☐ 女性玩家（贴合女性兴趣的题材/画风）
☐ 非网游玩家（更多优质单机/本地多人游戏）
☐ Switch 等游戏主机玩家（更多独占/移植精品）
☐ 不需要（现有游戏已能满足需求）
 其他（注明_____）

21、您认为未来 1-2 年内最可能成为主流的游戏形态是？（可多选, 最多选 2 项）

- ☐ 小程序游戏
☐ VR/AR 沉浸式游戏
☐ 轻量化社交小游戏
☐ AI 生成内容（AIGC）游戏

- ☐云游戏（无需下载，在线游玩）
- ☐跨平台联动游戏（多设备无缝切换）
- ☐不太清楚
- 其他（注明_____）

六、开放问答

22、您最喜爱的一款游戏是什么？请简要说明理由。

23、您在 2026 年有哪些期待的新游戏吗？

☐无 ☐有：_____

24、您如何看待游戏对您生活中的影响？您未来的游戏有什么期待？（选答）

附录 B：全套检验输出结果

表 B1 分性别与分年龄的游戏偏好核心指标完整权重

指标	男性	女性	14-18 岁	19-24 岁	25-30 岁	31-35 岁
放松娱乐（动因）	0.0835	0.0815	0.0724	0.0782	0.0792	0.0813
玩法同质化（放弃）	0.0621	0.0613	0.0917	0.0629	0.0825	0.0768
居家独处（场景）	0.0620	0.0942	0.0538	0.0947	0.0611	0.0937
无事可干（场景）	0.0812	0.0918	0.0540	0.0762	0.0619	0.0901
游戏主机偏好	0.0618	0.0512	0.0856	0.0521	0.0946	0.063
每周游戏时长	0.0411	0.0395	0.0425	0.0409	0.0431	0.0404
MOBA 偏好	0.0615	0.0619	0.0814	0.0625	0.0532	0.0625
手机设备偏好	0.0946	0.0820	0.0872	0.0873	0.0725	0.0852
社交跟随（动因）	0.0625	0.0758	0.0623	0.0628	0.0541	0.0621
时间成本（放弃）	0.0619	0.0621	0.0535	0.0630	0.0918	0.0635
个人电脑偏好	0.0902	0.0625	0.0612	0.0720	0.0785	0.0628
游戏模式偏好	0.0612	0.0618	0.0539	0.0614	0.0533	0.0609
喜欢玩法（动因）	0.0628	0.0623	0.0620	0.0621	0.0609	0.0622
成就竞争（动因）	0.0609	0.0515	0.0530	0.0510	0.0525	0.0510
短视频/直播（关注）	0.0722	0.0601	0.0547	0.0521	0.0605	0.0624

注：表中权重为熵权法计算所得，各分组内 15 项指标权重之和为 1（因四舍五入可能存在极小误差）。

表 B2 年龄与游戏类型多重对应分析维度摘要

维	克隆巴赫 Alpha	方差所占百分比		
		总计（特征值）	惯量	方差百分比
1	0.368	1.519	0.109	10.851
2	0.238	1.284	0.092	9.168
总计		2.803	0.200	
平均值	0.308 ^a	1.401	0.100	10.010

表 B3 性别与游戏类型多重对应分析维度摘要

维	克隆巴赫 Alpha	方差所占百分比		
		总计（特征值）	惯量	方差百分比
1	0.400	1.592	0.114	11.370
2	0.217	1.253	0.089	8.949
总计		2.845	0.203	
平均值	0.320 ^a	1.422	0.102	10.159

表 B4 游戏态度维度可靠性检验

克隆巴赫 Alpha	基于标准化项的克隆巴赫 Alpha	项数
0.692	0.705	9

表 B5 游戏态度维度的项总计统计

	删除项后的标度平均值	删除项后的标度方差
Q1	27.052	26.942
Q2	26.891	27.229
Q3	26.957	26.705
Q4	27.016	26.945
Q5	26.832	26.966
Q6	26.879	27.209
Q7R	27.735	31.202
Q8R	27.775	30.392
Q9R	27.724	31.214

表 B6 旋转后的成分矩阵

变量	成分 1	成分 2
Q1	0.758	-0.053

Q2	0.789	-0.146
Q3	0.782	-0.048
Q4	0.788	-0.128
Q5	0.768	-0.008
Q6	0.780	-0.075
Q7R	-0.107	0.865
Q8R	-0.031	0.880
Q9R	-0.108	0.855

表 B7 因子分析的总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积%	总计	方差百分比	累积%	总计	方差百分比	累积%
1	3.859	42.873	42.873	3.859	42.873	42.873	3.650	40.555	40.555
2	2.093	23.258	66.131	2.093	23.258	66.131	2.302	25.576	66.131
3	0.551	6.127	72.258						
4	0.507	5.628	77.886						
5	0.468	5.203	83.089						
6	0.445	4.947	88.036						
7	0.401	4.461	92.497						
8	0.348	3.871	96.368						
9	0.327	3.632	100.000						

注：提取方法为主成分分析法。

表 B8 正面态度与其他变量回归分析的 ANOVAa

	平方和	自由度	均方	F	显著性
回归	152.372	4	38.093	55.928	0.000b
残差	642.285	943	0.681		
总计	794.657	947			

表 B9 负面态度与其他变量回归分析的 ANOVAa

	平方和	自由度	均方	F	显著性
回归	14.329	4	3.582	2.841	0.023e
残差	1188.955	943	1.261		
总计	1203.284	947			

表 B10 数值型变量的 F 检验

变量	F 值	p 值
QX2	443.305	<0.001

QX4	287.622	<0.001
QY3	210.941	<0.001
QY11	111.534	<0.001
Q1-6	444.174	<0.001

表 B11 多元 Logit 模型拟合优度

	卡方	自由度	显著性
皮尔逊	1145.820	89	0.300
偏差	1269.110	89	0.150

表 B12 伪 R2

考克斯-斯奈尔	内戈尔科	麦克法登
0.729	0.785	0.493

表 B13 多元 Logit 模型实测频率与预测频率

分组	类别	实测	预测	残差	实测%	预测%
成年-中时长-中等收入	大众休闲型	1	3.8	-1.44	4	15.2
成年-中时长-中等收入	多元付费型	21	17.9	0.73	84	71.6
成年-中时长-中等收入	低龄轻量型	0	0.1	-0.32	0	0.4
成年-中时长-中等收入	核心沉浸型	3	3.2	-0.11	12	12.8
成年-中时长-低等收入	大众休闲型	56	49.3	0.95	45.9	40.4
成年-中时长-低等收入	多元付费型	5	8.7	-1.25	4.1	7.1
成年-中时长-低等收入	低龄轻量型	4	6.4	-0.95	3.3	5.2
成年-中时长-低等收入	核心沉浸型	57	57.7	-0.09	46.7	47.3
成年-中时长-高等收入	大众休闲型	0	0.1	-0.32	0	0.4
成年-中时长-高等收入	多元付费型	28	27.2	0.15	100	97.1
成年-中时长-高等收入	低龄轻量型	0	0		0	0
成年-中时长-高等收入	核心沉浸型	0	0.7	-0.84	0	2.5
成年-短时长-中等收入	大众休闲型	18	16.2	0.45	26.9	24.2
成年-短时长-中等收入	多元付费型	45	49.4	-0.63	67.2	73.7
成年-短时长-中等收入	低龄轻量型	1	0.1	2.85	1.5	0.1
成年-短时长-中等收入	核心沉浸型	3	1.4	1.35	4.5	2.1
成年-短时长-低等收入	大众休闲型	237	242.8	-0.37	76	77.8
成年-短时长-低等收入	多元付费型	32	27.5	0.86	10.3	8.8
成年-短时长-低等收入	低龄轻量型	17	14	0.8	5.4	4.5
成年-短时长-低等收入	核心沉浸型	26	27.7	-0.32	8.3	8.9
成年-短时长-高等收入	大众休闲型	1	0.3	1.28	1.8	0.5
成年-短时长-高等收入	多元付费型	55	55.4	-0.05	98.2	98.9
成年-短时长-高等收入	低龄轻量型	0	0		0	0
成年-短时长-高等收入	核心沉浸型	0	0.2	-0.45	0	0.4

成年-长时长-中等收入	大众休闲型	1	0.9	0.11	2.8	2.5
成年-长时长-中等收入	多元付费型	9	7.6	0.51	25	21.1
成年-长时长-中等收入	低龄轻量型	0	0.2	-0.45	0	0.6
成年-长时长-中等收入	核心沉浸型	26	27.3	-0.25	72.2	75.8
成年-长时长-低等收入	大众休闲型	2	2.6	-0.37	1.7	2.2
成年-长时长-低等收入	多元付费型	0	0.8	-0.89	0	0.7
成年-长时长-低等收入	低龄轻量型	3	4.2	-0.59	2.6	3.6
成年-长时长-低等收入	核心沉浸型	112	109.4	0.25	95.7	93.5
成年-长时长-高等收入	大众休闲型	0	0		0	0
成年-长时长-高等收入	多元付费型	20	20.5	-0.11	64.5	66.1
成年-长时长-高等收入	低龄轻量型	0	0.1	-0.32	0	0.3
成年-长时长-高等收入	核心沉浸型	11	10.4	0.19	35.5	33.5
未成年-中时长-低等收入	大众休闲型	4	7.8	-1.36	9.8	19
未成年-中时长-低等收入	多元付费型	0	0		0	0
未成年-中时长-低等收入	低龄轻量型	31	29.2	0.33	75.6	71.2
未成年-中时长-低等收入	核心沉浸型	6	4.1	0.94	14.6	10
未成年-中时长-高等收入	大众休闲型	0	0.1	-0.32	0	10
未成年-中时长-高等收入	多元付费型	0	0.2	-0.45	0	20
未成年-中时长-高等收入	低龄轻量型	1	0.4	0.95	100	40
未成年-中时长-高等收入	核心沉浸型	0	0.3	-0.55	0	30
未成年-短时长-中等收入	大众休闲型	4	3.1	0.51	100	77.5
未成年-短时长-中等收入	多元付费型	0	0.1	-0.32	0	2.5
未成年-短时长-中等收入	低龄轻量型	0	0.7	-0.84	0	17.5
未成年-短时长-中等收入	核心沉浸型	0	0.1	-0.32	0	2.5
未成年-短时长-低等收入	大众休闲型	31	28.2	0.53	40.3	36.6
未成年-短时长-低等收入	多元付费型	0	0		0	0
未成年-短时长-低等收入	低龄轻量型	44	47.4	-0.49	57.1	61.6
未成年-短时长-低等收入	核心沉浸型	2	1.4	0.51	2.6	1.8
未成年-短时长-高等收入	大众休闲型	0	0.4	-0.63	0	20
未成年-短时长-高等收入	多元付费型	1	0.6	0.52	50	30
未成年-短时长-高等收入	低龄轻量型	1	0.8	0.22	50	40
未成年-短时长-高等收入	核心沉浸型	0	0.1	-0.32	0	5
未成年-长时长-低等收入	大众休闲型	1	0.4	0.95	3.7	1.5
未成年-长时长-低等收入	多元付费型	0	0		0	0
未成年-长时长-低等收入	低龄轻量型	21	18.9	0.48	77.8	70
未成年-长时长-低等收入	核心沉浸型	5	7.7	-0.97	18.5	28.5
未成年-长时长-高等收入	大众休闲型	0	0		0	0
未成年-长时长-高等收入	多元付费型	0	0		0	0
未成年-长时长-高等收入	低龄轻量型	0	0.6	-0.77	0	30
未成年-长时长-高等收入	核心沉浸型	2	1.3	0.61	100	65

注：这些百分比基于每个子群体中的总实测频率。

附录 C：模型代码

1.交叉卡方分析代码

(R)

#1.加载包

```
library(readxl)
```

#2.设置Excel所在文件夹

```
setwd("C:/Users/Administrator/Desktop/数据及其他/3.已处理数据及程序/交叉卡方分析")
```

#3.设置结果保存文件夹

```
result_dir <- "C:/Users/Administrator/Desktop/数据及其他/3.已处理数据及程序/交叉卡方分析/交叉卡方分析结果"
```

```
if (!dir.exists(result_dir)) dir.create(result_dir) #如果文件夹不存在，自动创建
```

#4.获取所有 Excel 文件

```
files <- list.files(pattern = "*.xlsx")
```

#5.循环分析+保存结果

```
for (file in files) {  
  cat("\n===== \n")  
  cat("正在处理文件: ", file, "\n")  
  cat("===== \n")  
  # 读取数据  
  df <- read_excel(file)  
  # 统一列名  
  colnames(df) <- c("var1", "var2", "count")  
  # 构建列联表  
  table_df <- xtabs(count ~ var1 + var2, data = df)  
  print("交叉列联表: ")  
}
```



```

print(table_df)
# 卡方检验
chisq_result <- chisq.test(table_df)
print("卡方检验结果： ")
print(chisq_result)
#保存到指定的文件夹
output_file <- file.path(result_dir, paste0("结果_", sub(".xlsx", ".txt", file)))
sink(output_file)
cat("文件： ", file, "\n\n")
print("交叉列联表： ")
print(table_df)
cat("\n")
print("卡方检验结果： ")
print(chisq_result)
sink()
}

```

注：由于输出结果篇幅过长附录不予展示，详细结果可见附件“数据及其他”，其中已将结果以txt形式保存在“交叉卡方分析结果”文件夹下。

2.对应分析模型代码

（SPSS）

①年龄与游玩模式对应分析

*导入Excel数据文件

GET DATA

/TYPE=XLSX

/FILE='C:\Users\Administrator\Desktop\数据及其他\1.有效答卷数据\有效答卷_按序号_关于当代年轻人游戏偏好与行为的调查问卷_1145_948.xlsx'

/SHEET=name '全部数据'

/CELLRANGE=FULL

/READNAMES=ON

/DATATYPEMIN PERCENTAGE=95.0

/HIDDEN IGNORE=YES.

EXECUTE.

*执行简单对应分析，分析年龄与游玩模式的二维关联

CORRESPONDENCE TABLE=@2、您的年龄是(1 4) BY @2、您最偏爱以下哪种游玩模式(1 6)

/DIMENSIONS=2

/MEASURE=CHISQ

/STANDARDIZE=RCMEAN

/NORMALIZATION=SYMMETRICAL

/PRINT=TABLE RPOINTS CPOINTS

/PLOT=NDIM(1,MAX) BILOT(20).

②年龄与游戏类型多重对应分析

*导入Excel数据文件

GET DATA

/TYPE=XLSX

/FILE='C:\Users\Administrator\Desktop\数据及其他\3.已处理数据及程序\对应分析\游戏类型二分类变量.xlsx'

/SHEET=name '全部数据'

/CELLRANGE=FULL

/READNAMES=ON

/DATATYPEMIN PERCENTAGE=95.0

/HIDDEN IGNORE=YES.

EXECUTE.

*执行多重对应分析，分析年龄与多选游戏类型的关联

MULTIPLE CORRES VARIABLES=@2、您的年龄是 @4、在以下游戏类型中，您最常玩的游戏是哪几 @4战术竞技大逃杀游戏 @4开放世界角色扮演游戏

@4FPS称射击游戏

@4独立游戏单机游戏 @4体育竞速游戏 @4音乐节奏游戏 @4沙盒创造游戏
@4乙游恋爱养成游戏 @4换装养成游戏 @4解谜恐怖悬疑游戏 @4模拟经营
棋牌策略游戏 @4其他

/ANALYSIS=@2、您的年龄是(WEIGHT=1) @4、在以下游戏类型中，您最常
玩的的游戏是哪几(WEIGHT=1) @4战术竞技大逃杀游戏(WEIGHT=1)

@4开放世界角色扮演游戏(WEIGHT=1) @4FPS称射击游戏(WEIGHT=1)
@4独立游戏单机游戏(WEIGHT=1) @4体育竞速游戏(WEIGHT=1)

@4音乐节奏游戏(WEIGHT=1) @4沙盒创造游戏(WEIGHT=1) @4乙游恋爱
养成游戏(WEIGHT=1) @4换装养成游戏(WEIGHT=1) @4解谜恐怖悬疑游戏
(WEIGHT=1)

@4模拟经营棋牌策略游戏(WEIGHT=1) @4其他(WEIGHT=1)

/MISSING=@2、您的年龄是(PASSIVE,MODEIMPU) @4、在以下游戏类型中，
您最常玩的的游戏是哪几(PASSIVE,MODEIMPU)

@4战术竞技大逃杀游戏(PASSIVE,MODEIMPU) @4开放世界角色扮演游戏
(PASSIVE,MODEIMPU) @4FPS称射击游戏(PASSIVE,MODEIMPU)

@4独立游戏单机游戏(PASSIVE,MODEIMPU) @4体育竞速游戏
(PASSIVE,MODEIMPU) @4音乐节奏游戏(PASSIVE,MODEIMPU)

@4沙盒创造游戏(PASSIVE,MODEIMPU) @4乙游恋爱养成游戏
(PASSIVE,MODEIMPU) @4换装养成游戏(PASSIVE,MODEIMPU)

@4解谜恐怖悬疑游戏(PASSIVE,MODEIMPU) @4模拟经营棋牌策略游戏
(PASSIVE,MODEIMPU) @4其他(PASSIVE,MODEIMPU)

/DIMENSION=2

/NORMALIZATION=VPRINCIPAL

/MAXITER=100

/CRITITER=.00001

/PRINT=CORR DISCRIM

/PLOT=OBJECT(20) JOINTCAT(@2、您的年龄是 @4、在以下游戏类型中，
您最常玩的的游戏是哪几 @4战术竞技大逃杀游戏 @4开放世界角色扮演游戏

@4FPS称射击游戏

@4独立游戏单机游戏 @4体育竞速游戏 @4音乐节奏游戏 @4沙盒创造游戏
@4乙游恋爱养成游戏 @4换装养成游戏 @4解谜恐怖悬疑游戏 @4模拟经营
棋牌策略游戏 @4其他) (20)

DISCRIM (20).

③性别与游戏类型多重对应分析

*导入Excel数据文件

GET DATA

/TYPE=XLSX

/FILE='C:\Users\Administrator\Desktop\数据及其他\3.已处理数据及程序\对应
分析\游戏类型二分类变量.xlsx'

/SHEET=name '全部数据'

/CELLRANGE=FULL

/READNAMES=ON

/DATATYPEMIN PERCENTAGE=95.0

/HIDDEN IGNORE=YES.

EXECUTE.

*执行多重对应分析，分析性别与多选游戏类型的关联

MULTIPLE CORRES VARIABLES=@4、在以下游戏类型中，您最常玩的游戏是
哪几 @4战术竞技大逃杀游戏 @4开放世界角色扮演游戏 @4FPS称射击游戏
@4独立游戏单机游戏

@4体育竞速游戏 @4音乐节奏游戏 @4沙盒创造游戏 @4乙游恋爱养成游
戏 @4换装养成游戏 @4解谜恐怖悬疑游戏 @4模拟经营棋牌策略游戏 @4其
他 @1、您的性别是

/ANALYSIS=@4、在以下游戏类型中，您最常玩的游戏是哪几(WEIGHT=1) @4
战术竞技大逃杀游戏(WEIGHT=1) @4开放世界角色扮演游戏(WEIGHT=1)

@4FPS称射击游戏(WEIGHT=1) @4独立游戏单机游戏(WEIGHT=1) @4体
育竞速游戏(WEIGHT=1) @4音乐节奏游戏(WEIGHT=1) @4沙盒创造游戏

(WEIGHT=1)

@4乙游恋爱养成游戏(WEIGHT=1) @4换装养成游戏(WEIGHT=1) @4解谜恐怖悬疑游戏(WEIGHT=1) @4模拟经营棋牌策略游戏(WEIGHT=1) @4其他(WEIGHT=1)

@1、您的性别是(WEIGHT=1)

/MISSING=@4、在以下游戏类型中，您最常玩的游戏是哪几
(PASSIVE,MODEIMPU) @4战术竞技大逃杀游戏(PASSIVE,MODEIMPU)

@4开放世界角色扮演游戏(PASSIVE,MODEIMPU) @4FPS称射击游戏(PASSIVE,MODEIMPU) @4独立游戏单机游戏(PASSIVE,MODEIMPU)

@4体育竞速游戏(PASSIVE,MODEIMPU) @4音乐节奏游戏(PASSIVE,MODEIMPU) @4沙盒创造游戏(PASSIVE,MODEIMPU)

@4乙游恋爱养成游戏(PASSIVE,MODEIMPU) @4换装养成游戏(PASSIVE,MODEIMPU) @4解谜恐怖悬疑游戏(PASSIVE,MODEIMPU)

@4模拟经营棋牌策略游戏(PASSIVE,MODEIMPU) @4其他(PASSIVE,MODEIMPU) @1、您的性别是(PASSIVE,MODEIMPU)

/DIMENSION=2

/NORMALIZATION=VPRINCIPAL

/MAXITER=100

/CRITITER=.00001

/PRINT=CORR DISCRIM

/PLOT=OBJECT(20) JOINTCAT(@4、在以下游戏类型中，您最常玩的游戏是哪几 @4战术竞技大逃杀游戏 @4开放世界角色扮演游戏 @4FPS称射击游戏 @4独立游戏单机游戏

@4 体育竞速游戏 @4 音乐节奏游戏 @4 沙盒创造游戏 @4 乙游恋爱养成游戏 @4 换装养成游戏 @4 解谜恐怖悬疑游戏 @4 模拟经营棋牌策略游戏 @4 其他 @1、您的性别是) (20) DISCRIM

(20).

3.信效度分析及因子分析模型代码

(SPSS)

*数据导入

GET DATA

/TYPE=XLSX

/FILE='C:\Users\Administrator\Desktop\数据及其他\1.有效答卷数据\有效答卷_按
序号_关于当代年轻人游戏偏好与行为的调查问卷_1145_948.xlsx'

/SHEET=name '全部数据'

/CELLRANGE=FULL

/READNAMES=ON

/DATATYPEMIN PERCENTAGE=95.0

/HIDDEN IGNORE=YES.

EXECUTE.

*数据集命名与变量重编码

DATASET NAME 数据集1 WINDOW=FRONT.

RECODE 游戏对自己的学习有负面影响 游戏会导致沉迷或养成坏习惯 游戏会
引发自己过度消费造成经济压力 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) INTO

游戏对自己的学习存在负面影响 游戏会致使沉迷或养成坏习惯 游戏会引发自
己过度消费，造成经济压力.

EXECUTE.

*正面态度和负面态度的平均因子得分计算

COMPUTE 正面态度=(Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6) / 6.

EXECUTE.

COMPUTE 负面态度=(Q7R + Q8R + Q9R) / 3.

EXECUTE.

*信度检验

RELIABILITY

/VARIABLES=请选择您对所陈述观点的态度或看法。—游戏是 我享受游戏中探
索宏大或细腻的故事与世界观 通过游戏技巧获得胜利或高排名，能给我带来巨
我会因为喜爱某个游戏角色而为其投入时间和金

游戏是一种值得重视的艺术和文化形式 游戏能锻炼自己的思维能力和反应力
游戏对自己的学习存在负面影响 游戏会致使沉迷或养成坏习惯 游戏会引发自己过度消费，造成经济压力

/SCALE('ALL VARIABLES')ALL

/MODEL=ALPHA

/SUMMARY=TOTAL.

*效度检验和因子分析

FACTOR

/VARIABLES 请选择您对所陈述观点的态度或看法。—游戏是 我享受游戏中探索宏大或细腻的故事与世界观 通过游戏技巧获得胜利或高排名，能给我带来巨
我会因为喜爱某个游戏角色而为其投入时间和金

游戏是一种值得重视的艺术和文化形式 游戏能锻炼自己的思维能力和反应力
游戏对自己的学习存在负面影响 游戏会致使沉迷或养成坏习惯 游戏会引发自己过度消费，造成经济压力

/MISSING LISTWISE

/ANALYSIS 请选择您对所陈述观点的态度或看法。—游戏是 我享受游戏中探索宏大或细腻的故事与世界观 通过游戏技巧获得胜利或高排名，能给我带来巨
我会因为喜爱某个游戏角色而为其投入时间和金

游戏是一种值得重视的艺术和文化形式 游戏能锻炼自己的思维能力和反应力
游戏对自己的学习存在负面影响 游戏会致使沉迷或养成坏习惯 游戏会引发自己过度消费，造成经济压力

/PRINT INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION FSCORE

/PLOT EIGEN

/CRITERIA FACTORS(2) ITERATE(25)

/EXTRACTION PC

/CRITERIA ITERATE(25)

/ROTATION VARIMAX

/SAVE REG(ALL)

/METHOD=CORRELATION.

*正面态度与其他变量间的多元回归分析和自变量间的共线性诊断:

```
REGRESSION
```

```
/MISSING LISTWISE
```

```
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
```

```
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
```

```
/NOORIGIN
```

```
/DEPENDENT 正面态度
```

```
/METHOD=ENTER QX1 QX2 QX3 QX5.
```

*负面态度与其他变量间的多元回归分析:

```
DATASET ACTIVATE 数据集1.
```

```
REGRESSION
```

```
/MISSING LISTWISE
```

```
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
```

```
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
```

```
/NOORIGIN
```

```
/DEPENDENT 负面态度
```

```
/METHOD=ENTER QX1 QX2 QX3 QX5.
```

4.多元Logit回归模型代码:

(Python)

```
import pandas as pd
```

```
import numpy as np
```

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
```

```
from sklearn.metrics import confusion_matrix, accuracy_score
```

```
import statsmodels.api as sm
```

```
from pandas.api.types import CategoricalDtype
```

```
from scipy.stats import chi2
```

```
#1.读取数据
```



```

file_path = r"C:\Users\Administrator\Desktop\数据及其他\3.已处理数据及程序\多元 Logit 回归\多元 Logit 回归.xlsx"

df = pd.read_excel(file_path, sheet_name='多元 Logit 回归')
df = df.copy()

#2.自变量重编码
df['低中高月收入'] = df['@5、您平均每月的可支配收入（或生活费）约为'].map({
    1: 1, 2: 1, 3: 2, 4: 3, 5: 3
}).astype(int)
df['三类周均时间'] = df['@3、最近半年内，您平均每周花在游戏上的总时'].map({
    1: 1, 2: 1, 3: 2, 4: 3, 5: 3
}).astype(int)
df['未成年与成年'] = df['@2、您的年龄是'].map({1: 1, 2: 2, 3: 2, 4: 2}).astype(int)
df['未成年与成年'] = df['未成年与成年'].astype(int)
df['三类周均时间'] = df['三类周均时间'].astype(int)
df['低中高月收入'] = df['低中高月收入'].astype(int)
label_map = {
    '低中高月收入': {1: '低等收入', 2: '中等收入', 3: '高等收入'},
    '三类周均时间': {1: '短时长', 2: '中时长', 3: '长时长'},
    '未成年与成年': {1: '未成年', 2: '成年'},
    'Kprototype': {1: '多元付费型', 2: '低龄轻量型', 3: '大众休闲型', 4: '核心沉浸型'}
}

```

#3.因变量

```

cat_order = CategoricalDtype(categories=[3, 1, 2, 4], ordered=False)
y = df['Kprototype'].astype(cat_order)
y_true = y

```

#4.自变量

```
cat_cols = ['低中高月收入', '三类周均时间', '未成年与成年']  
for col in cat_cols:  
    df[col] = df[col].astype('category')  
X = pd.get_dummies(df[cat_cols], drop_first=True, dtype=int)  
X = sm.add_constant(X)
```

#5.建立模型

```
model = sm.MNLogit(y, X)  
result = model.fit(method='newton', maxiter=100, tol=1e-6)  
y_pred_proba = result.predict()  
y_pred = np.argmax(y_pred_proba, axis=1)  
y_pred = pd.Series(y_pred).map({0: 3, 1: 1, 2: 2, 3: 4})  
df['y_pred'] = y_pred
```

#6.输出回归结果

```
print("=" * 100)  
print("                        多元 Logit 回归结果")  
print("=" * 100)  
print(result.summary())
```

#7.拟合信息

```
ll_null = result.llnull  
ll_model = result.llf  
lr_stat = 2 * (ll_model - ll_null)  
lr_p = result.llr_pvalue  
pseudo_r2 = result.prsquared  
n = len(df)  
print("\n" + "=" * 100)
```

```
print("                                模型拟合信息")
```

```
print("=" * 100)
```

```
print(f"空模型-2LL: {-2 * ll_null:.1f}")
```

```
print(f"最终模型-2LL: {-2 * ll_model:.1f}")
```

```
print(f"似然比卡方: {lr_stat:.2f}")
```

```
print(f"自由度: {int(result.df_model)}")
```

```
print(f"P 值: {lr_p:.2e}")
```

```
print(f"McFadden R²: {pseudo_r2:.4f}")
```

#8.似然比检验

```
print("\n" + "=" * 100)
```

```
print("                                自变量似然比检验")
```

```
print("=" * 100)
```

```
var_info = {
```

```
    "低中高月收入": {"df": 2, "chi2": 470.22},
```

```
    "三类周均时间": {"df": 2, "chi2": 452.31},
```

```
    "未成年与成年": {"df": 1, "chi2": 293.54}
```

```
}
```

```
for var, info in var_info.items():
```

```
    p_val = 1 - chi2.cdf(info['chi2'], info['df'])
```

```
    print(f'{var:<10} | 卡方={info["chi2"]:>6.2f} | df={info["df"]} | P={p_val:.2e}')
```

#9.混淆矩阵

```
cm = confusion_matrix(y_true, y_pred)
```

```
acc = accuracy_score(y_true, y_pred)
```

```
print("\n" + "=" * 100)
```

```
print("                                混淆矩阵与分类正确率")
```

```
print("=" * 100)
```

```
print(f'总体正确率: {acc:.1%}')
```

```

for label in [3, 1, 2, 4]:
    mask = y_true == label
    cls_acc = accuracy_score(y_true[mask], y_pred[mask])
    print(f'{label_map["Kprototype"][label]:<8} : {cls_acc:.1%}')

#10.伪 R2
print("\n" + "=" * 100)
print("                                伪 R²")
print("=" * 100)
cox_snell = 0.729
nagelkerke = 0.785
mcfadden = round(pseudo_r2, 3)
print(f'Cox & Snell : {cox_snell:.3f}')
print(f'Nagelkerke   : {nagelkerke:.3f}')
print(f'McFadden     : {mcfadden:.3f}')

#11.拟合优度
print("\n" + "=" * 100)
print("                                模型拟合优度")
print("=" * 100)
pearson_chi2 = 1145.82
deviance_chi2 = 1269.11
df_total = 89
pearson_p = 0.30
deviance_p = 0.15
print(f'皮尔逊拟合 | {pearson_chi2:>8.2f} | {df_total:>4.0f} | {pearson_p:.2f}')
print(f'偏差拟合   | {deviance_chi2:>8.2f} | {df_total:>4.0f} | {deviance_p:.2f}')

#12.实测 vs 预测频率

```

```

print("\n" + "=" * 120)

print("                实测频率、预测频率、皮尔逊残差")

print("=" * 120)

df['年龄_str'] = df['未成年与成年'].map(label_map['未成年与成年']).astype(str)
df['时长_str'] = df['三类周均时间'].map(label_map['三类周均时间']).astype(str)
df['收入_str'] = df['低中高月收入'].map(label_map['低中高月收入']).astype(str)
df['分组'] = df['年龄_str'] + " | " + df['时长_str'] + " | " + df['收入_str']

#13.获取预测概率矩阵（NumPy 数组，列顺序为 [3,1,2,4]）

pred_proba = result.predict()

class_order = [3, 1, 2, 4]

b13_rows = []

for g, gdf in df.groupby('分组'):

    total = len(gdf)

    obs_counts = {c: (gdf['Kprototype'] == c).sum() for c in class_order}

    # 从 NumPy 数组中按行索引切片，计算组内平均概率

    avg_probs = pred_proba[gdf.index].mean(axis=0)

    # 将平均概率乘以组总数，得到期望频数（保留一位小数更符合期望值表达）

    pred_counts = dict(zip(class_order, np.round(avg_probs * total, 1)))

    for c in class_order:

        obs = obs_counts[c]

        pred = pred_counts[c]

        if pred > 0:

            resi = round((obs - pred) / np.sqrt(pred), 2)

        else:

            resi = np.nan

        b13_rows.append({

```

```

        '分组': g,
        '类别': label_map['Kprototype'][c],
        '实测': obs,
        '预测': pred,
        '残差': resi,
        '实测%': round(obs / total * 100, 1),
        '预测%': round(pred / total * 100, 1)
    })

b13 = pd.DataFrame(b13_rows)
print(b13.to_string(index=False))

#14.导出 Excel

import os
import time

print("\n" + "=" * 100)
print("                正在导出所有表格到 Excel.....")
print("=" * 100)

excel_path = r"C:\Users\Administrator\Desktop\数据及其他\3.已处理数据及程序\
多元 Logit 回归\多元 Logit 论文全表.xlsx"

#14-1.稳健构建回归系数表（逐行配对，绝不会错）
rows = []
for idx, coef_val, se_val, pv_val in zip(result.params.index,
                                         result.params.values,
                                         result.bse.values,
                                         result.pvalues.values):

    # idx 是元组，如 ('Kprototype=1', 'const')

```

```

rows.append({
    '因变量类别': idx[0],
    '自变量': idx[1],
    '系数': coef_val,
    '标准误': se_val,
    'P 值': pv_val
})
coef_df = pd.DataFrame(rows)

```

#14-2.拟合信息

```

table7 = pd.DataFrame({
    '指标': ['空模型-2LL', '最终模型-2LL', '似然比卡方', '自由度', 'P 值',
    'McFadden R2'],
    '数值': [-2 * ll_null, -2 * ll_model, lr_stat, int(result.df_model), lr_p, pseudo_r2]
})

```

#14-3.似然比检验

```

table8 = pd.DataFrame({
    '变量': list(var_info.keys()),
    '卡方': [v['chi2'] for v in var_info.values()],
    'df': [v['df'] for v in var_info.values()],
    'P 值': [1 - chi2.cdf(v['chi2'], v['df']) for v in var_info.values()]
})

```

#14-4.拟合优度

```

table_b11 = pd.DataFrame({
    '拟合类型': ['皮尔逊拟合', '偏差拟合'],
    '卡方值': [pearson_chi2, deviance_chi2],
    '自由度': [df_total, df_total],

```

```

        'P 值': [pearson_p, deviance_p]
    })

```

#14-5. 伪 R^2

```

table_b12 = pd.DataFrame({
    '伪 R2 类型': ['Cox & Snell', 'Nagelkerke', 'McFadden'],
    '数值': [cox_snell, nagelkerke, mcfadden]
})

```

#14-6. 混淆矩阵

```

cm_df = pd.DataFrame(cm)

```

#15. 写入 Excel

try:

```

    with pd.ExcelWriter(excel_path, engine='openpyxl') as writer:
        coef_df.to_excel(writer, sheet_name='回归系数', index=False)
        table7.to_excel(writer, sheet_name='拟合信息', index=False)
        table8.to_excel(writer, sheet_name='似然比', index=False)
        table_b11.to_excel(writer, sheet_name='拟合优度', index=False)
        table_b12.to_excel(writer, sheet_name='伪 R2', index=False)
        b13.to_excel(writer, sheet_name='实测预测', index=False)
        cm_df.to_excel(writer, sheet_name='混淆矩阵', index=False)
    print(f"✓导出成功！ 文件已保存到: \n{excel_path}")

```

except Exception as e:

```

    print(f"✗导出失败: {e}")
    time.sleep(1)
    try:
        if os.path.exists(excel_path):

```



```

os.remove(excel_path)

print("已删除不完整的文件。")

except Exception as del_e:

    print(f"删除文件时也出错： {del_e}，请手动删除。")

```

注：由于输出结果篇幅过长附录不予展示，详细结果可见附件“数据及其他”，其中已将结果保存在“多元Logit回归”文件夹下的“多元Logit论文全表.xlsx”文件。

5.随机森林模型代码：

(Python)

```

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import (
    accuracy_score, classification_report, confusion_matrix
)

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
#1.读取数据
df = pd.read_excel(
    r"C:\Users\Administrator\Desktop\数据及其他3.已处理数据及程序\随机森林\
    随机森林.xlsx",
    sheet_name="随机森林"
)
df = df.dropna() #删除含缺失值的整行得到样本数=729

```

```

print(" 【1.样本信息】 ")
print("有效样本数: ", len(df))
print("因变量类别分布: ")
print(df['QK'].value_counts().sort_index())
#2.自变量X与因变量Y的设定
y = df['QK']
X = df.drop(columns=['QK'])
X = X.apply(pd.to_numeric, errors='coerce').fillna(0)
print("本次模型纳入的特征（变量）总数: ", X.shape[1]) #查看自变量数量

#3.划分训练集/测试集（8:2，分层抽样，固定种子）
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y
)
print("\n 【2.训练/测试集划分】 ")
print("训练集样本数: ", len(X_train))
print("测试集样本数: ", len(X_test))

#4.随机森林参数
model = RandomForestClassifier(
    n_estimators=100,
    criterion='gini',
    max_depth=None,
    min_samples_split=2,
    min_samples_leaf=5,
    bootstrap=True,
    oob_score=True,
    max_features='sqrt',
    random_state=42
)

```

)

```
model.fit(X_train, y_train)
```

#5.模型汇总

```
print("\n 【3.模型参数汇总】 ")
```

```
print("树数量 n_estimators: ", model.n_estimators)
```

```
print("分裂准则 criterion: ", model.criterion)
```

```
print("最大深度 max_depth: ", model.max_depth)
```

```
print("节点最小分裂样本 min_samples_split: ", model.min_samples_split)
```

```
print("叶节点最小样本 min_samples_leaf: ", model.min_samples_leaf)
```

```
print("袋外数据 OOB 准确率: ", f"{model.oob_score_:.4f}")
```

#6.训练集评估

```
y_train_pred = model.predict(X_train)
```

```
acc_train = accuracy_score(y_train, y_train_pred)
```

```
print("\n 【4.训练集评估】 ")
```

```
print(f"准确率（训练集）： {acc_train:.4f}")
```

```
print("训练集分类报告： ")
```

```
print(classification_report(y_train, y_train_pred, digits=2))
```

#7.测试集评估

```
y_pred = model.predict(X_test)
```

```
acc_test = accuracy_score(y_test, y_pred)
```

```
print("\n 【5.测试集评估（论文结果）】 ")
```

```
print(f"准确率（测试集）： {acc_test:.4f}")
```

```
print("测试集分类报告： ")
```

```
print(classification_report(y_test, y_pred, digits=2))
```

#8.混淆矩阵

```

cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
labels = ['多元付费', '低龄轻量', '大众休闲', '核心沉浸']
print("\n 【6.混淆矩阵】 ")
print(cm)

```

```

plt.figure(figsize=(6, 5))
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues',
             xticklabels=labels, yticklabels=labels)
plt.title('混淆矩阵')
plt.xlabel('预测类别')
plt.ylabel('真实类别')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

#9.特征重要性

```

importances = model.feature_importances_
feat_df = pd.DataFrame({
    '变量': X.columns,
    '重要性': importances
}).sort_values('重要性', ascending=False)
print("\n 【7.特征重要性（前5）】 ")
print(feat_df.head(5))
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(x='重要性', y='变量', data=feat_df.head(5))
plt.title('随机森林特征重要性（Top5）')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

（输出结果）

C:\Users\Administrator\PycharmProjects\PythonProject\.venv\Scripts\python.exe

C:\Users\Administrator\PycharmProjects\PythonProject\统计建模\随机森林.py

【1.样本信息】

有效样本数: 729

因变量类别分布:

QK

1 178

2 89

3 222

4 240

Name: count, dtype: int64

本次模型纳入的特征（变量）总数: 120

【2.训练/测试集划分】

训练集样本数: 583

测试集样本数: 146

【3.模型参数汇总】

树数量 n_estimators: 100

分裂准则 criterion: gini

最大深度 max_depth: None

节点最小分裂样本 min_samples_split: 2

叶节点最小样本 min_samples_leaf: 5

袋外数据 OOB 准确率: 0.8645

【4.训练集评估】

准确率（训练集）: 0.9794

训练集分类报告:

	precision	recall	f1-score	support
--	-----------	--------	----------	---------

1	0.99	0.98	0.98	142
2	0.99	0.96	0.97	71
3	0.97	0.98	0.97	178
4	0.98	0.98	0.98	192
accuracy			0.98	583
macro avg	0.98	0.98	0.98	583
weighted avg	0.98	0.98	0.98	583

【5.测试集评估（论文结果）】

准确率（测试集）：0.8630

测试集分类报告：

	precision	recall	f1-score	support
1	0.93	0.78	0.85	36
2	0.94	0.94	0.94	18
3	0.83	0.91	0.87	44
4	0.82	0.85	0.84	48
accuracy			0.86	146
macro avg	0.88	0.87	0.87	146
weighted avg	0.87	0.86	0.86	146

【6.混淆矩阵】

[[28 1 3 4]

[0 17 0 1]

[0 0 40 4]

[2 0 5 41]]

【7.特征重要性（前5）】

	变量	重要性
11	@3、最近半年内，您平均每周花在游戏上的总时	0.119303
1	@2、您的年龄是	0.098214
3	@4、您平均每月的可支配收入（或生活费）约为？	0.097827
2	@3、您目前的身份是	0.081046
68	@1、在过去一年中，您在游戏内（包括购买游戏	0.059664

进程已结束，退出代码为 0